

II 고위험 분만 간호

- 1장 고위험 분만의 종류
- 2장 분만과 관련된 합병증
- 3장 고위험 분만 시 산과적 시술과 간호

1장 고위험 분만의 종류

● 학습목표

- 분만의 요소와 난산의 원인을 함께 설명한다.
- 자궁기능부전의 원인과 증상을 구분한다.
- 태아의 위치 이상과 분만기전을 설명한다.
- 조산의 원인과 조산아의 특성을 설명한다.
- 과숙아 분만의 특성을 설명한다.
- 고위험 분만 대상자의 간호 문제를 파악하고 간호계획을 수립한다.

● 주요 목차

- 1. 난산
 - 만출력 이상
 - 태위와 태세 및 태아발육 이상
 - 산도 이상
 - 산부의 심리 이상
 - 산부의 자세 이상
- 2. 조산
- 3. 과숙아 분만
- 4. 응급분만

● 주요 용어

고긴장성 자궁기능부전	hypertonic uterine dysfunction
과숙아	post-term baby
난산	dystocia
뇌수종	hydrocephalus
단둔위	frank breech
무뇌아	anencephaly
병리적 견축륜	pathologic retraction ring
분만 촉진	augmentation of labor
속발성 자궁경관개대정지	secondary arrest of dilatation
아두골반 불균형	cephalopelvic disproportion, CPD
양막절개술	amniotomy
이행기 지연	prolonged deceleration phase
잠재기 지연	prolonged latent phase
저긴장성 자궁기능부전	hypotonic uterine dysfunction
조기분만	preterm labor
태위 이상	malpresentation
하강 정지	arrest of descent
하강 지연	protracted descent
협골반	contracted pelvis
활동기 분만 지연	protraction disorders
후방후두위	occipito-posterior position

정상분만이 어려운 고위험 분만에는 분만의 다섯 요소(5P)에 문제가 있는 난산, 정상임신기간보다 일찍 진통이 발생하는 조기분만, 정상기간보다 늦게 진통이 발생하는 과숙아 분만 등이 있다. 이러한 고위험 분만은 산전관리를 통한 조기발견으로 대비할 수도 있고, 때로는 분만이 이미 시작된 이후에 응급으로 처치할 수도 있다. 간호사는 고위험 분만의 원인과 과정을 파악하고 적절한 간호중재방안을 수립하여야 한다.

1. 난산

난산은 분만의 5 요소인 만출력, 태아, 산도, 산부의 심리적 문제 및 자세 이상으로 인해 분만진행에 어려움이 있는 것을 말한다. 난산의 경우, 분만이 지연되면서 대부분 심한 통증을 동반한다. 분만의 요소에 따른 난산의 종류는 다음과 같다.

• 만출력 이상

분만 1기에 자궁수축의 강도가 약하거나, 수축과 이완의 협동이 부적절하여 경관개대와 소실이 안 되는 경우와 분만 2기에 자궁수축과 함께 수의적 만출력(voluntary pushing)이 약하여 태아하강과 만출이 방해받는 경우를 말한다.

• 태아 이상

태위와 태향 이상, 태아의 크기와 발육 이상 등으로 태아가 산도로 진입하거나 통과하는 데 방해를 받는 경우를 말한다.

• 산도 이상

협골반(contracted pelvis)과 같이 골산도(bony pelvis)의 크기와 형태의 변화, 생식기의 기형 등으로 태아진입, 하강 및 만출에 방해를 받는 경우를 말한다.

• 심리 이상

출산 준비 부족 등으로 인한 불안, 공포와 같은 심리적 상태가 분만진행을 어렵게 하는 경우를 말하며 다른 요소들과 상호작용한다.

• 자세 이상

자세를 억제하거나 부적절한 자세로 분만이 지연되는 경우를 말한다.

1) 만출력 이상

만출력 이상으로 인한 난산은 주로 자궁기능부전으로 나타나며, 지연분만 또는 급속분만이 일어날 수 있다. 일반적인 원인은 협골반이거나 태위 이상일 때가 많고, 그 외에 자궁의 과다신전, 다산부, 경관 경직, 산부의 연령과 심각한 비만, 마취 등으로 인한 투약 등이 영향을 미친다. 그러나 자궁기능부전의 50% 이상은 뚜렷한 원인이 없이 발생한다. 이는 분만 초기의 스트레스로 인한 부신피질호르몬의 분비와 관련이 있다. 그러므로 특별한 원인이 없을 때는 심리적 요소의 영향을 고려해 보아야 한다.

(1) 분류

자궁기능부전을 보다 쉽게 확인하고 관리하기 위하여 몇 가지로 분류할 수 있다.

▶ 자궁수축의 질(quality of uterine contraction)에 따른 분류

- 저긴장성 자궁기능부전(hypotonic uterine dysfunction)
- 고긴장성 자궁기능부전(hypertonic uterine dysfunction)
- 비협조적 자궁기능부전(incoordinate uterine dysfunction)

▶ 자궁기능부전이 발생된 시기(time of onset)에 따른 분류

- 분만이 시작되면서 발생하는 원발성 기능부전(primary inertia)
- 분만이 진행된 후에 발전되는 속발성 기능부전(secondary inertia)

▶ 분만 진행 중지 양상과 시기(pattern and timing)에 따른 분류

- 잠재기 지연(prolonged latent phase)
- 활동기 지연(protraction disorders)

• 분만 정지(arrest disorders)

고긴장성 자궁기능부전과 원발성 기능부전 및 잠재기 지연은 모두 분만 초기에 발생되며, 초산부에게 잘 발생하는 반면, 저긴장성 자궁기능부전과 속발성 기능부전, 분만 지연과 정지 등은 분만이 진행된 활동기에 발생되며 대개 경산부에서 잘 발생한다.

프리드만(Friedman)은 시간 경과에 따른 자궁경관개대와 선진부 하강 정도를 그래프로 그렸는데, 정상분만은 S-모양의 곡선을 나타내며, 잠재기와 활동기, 이행기로 구분된다. 프리드만은 분만진행의 기능부전을 분류하는 기준으로 자궁수축의 질보다는 분만에 소요되는 시간의 효과를 더 중요시했다(그림 5-Ⅱ-1). 분만 1기의 정상적인 잠재기 기간은 초산부 8.6시간, 경산부 5.3시간인데, 잠재기 지연은 초산부에서는 20시간 이상, 경산부는 14시간 이상 길어지는 경우를 말한다.

활동기 지연은 개대 지연(protracted active phase dilatation)과 태아선진부 하강 지연(protracted descent)이 있다. 활동기의 정상적인 경관개대 속도는 초산부는 시간당 1.2cm 이상, 경산부는 1.5cm 이상이

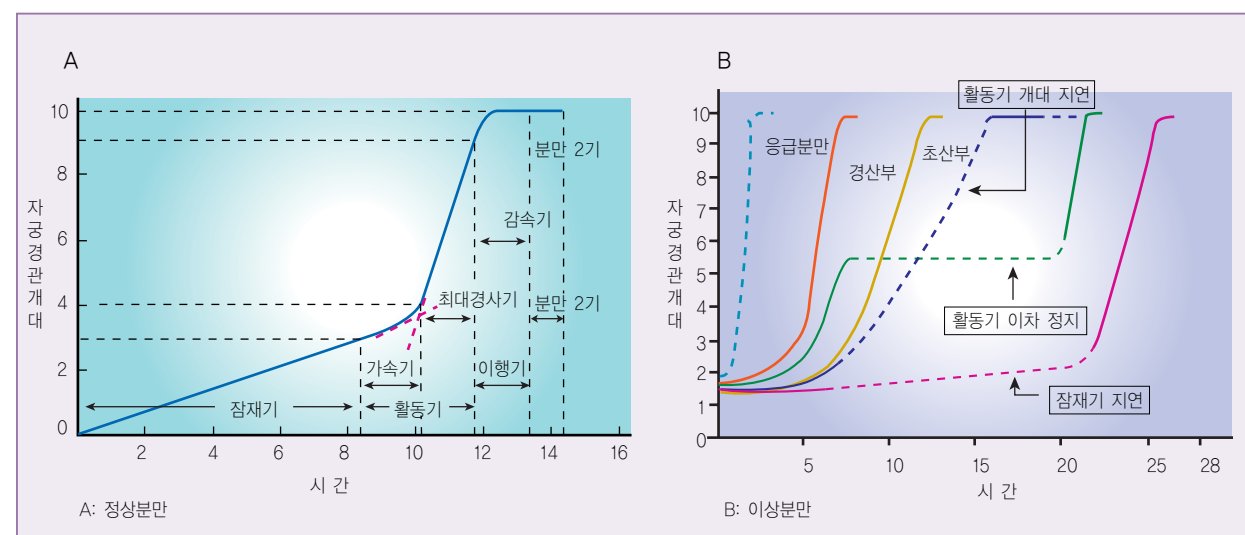


그림 5-Ⅱ-1. 프리드만 곡선에 따른 정상분만과 이상분만

표 5-II-1. 이상분만 양상과 소요시간

이상분만 양상	초산부	경산부
• 잠재기 지연	> 20시간	> 14시간
• 활동기 지연		
경관개대 지연	< 1.2cm/시간	< 1.5cm/시간
속발성 자궁경관 개대정지	≥ 2시간	≥ 2시간
• 이행기 지연	≥ 3시간	≥ 1시간
• 하강 지연	≤ 1cm/시간	≤ 2cm/시간
• 하강 정지	≥ 1시간	≥ 30분
• 급속분만	> 5cm/시간	> 10cm/시간

다. 이것보다 자궁경관이 천천히 개대되면 경관개대 지연이다. 정상적인 태아하강 속도는 초산부가 시간당 1cm 이상, 경산부는 2cm 이상이다. 이것보다 태아 선진부가 천천히 느리게 내려오면 하강 지연이다. 특히 초산부에서 분만진행이 느린 경우는 아두골반 불균형(cephalopelvic disproportion)일 가능성이 높다.

이행기 지연(prolonged deceleration phase)은 초산부에서 3시간 이상, 경산부에서 1시간 이상 지연될 때를 말한다.

속발성 자궁경관 개대정지(secondary arrest of dilation)는 2시간 이상 경관개대가 일어나지 않을 때를 말한다.

하강 정지(arrest of descent)는 초산부에서 1시간 이상, 경산부에서 30분 이상 선진부 하강이 일어나지 않을 때이다.

분만 정지(arrest disorder)는 대개 분만 지연이 있을 때 그 후속으로 일어나거나 정상 진행과정에서 갑자기 분만이 멈추면서 발생하기도 한다. 분만 정지는 아두골반 불균형이 있을 때 자주 발생된다.

급속분만은 3시간 이내에 분만이 모두 끝나는 것을 말하며, 자궁경관개대가 초산부는 시간당 5cm 이상, 경산부는 시간당 10cm 이상 일어난다.

정확한 원인을 모를 때도 많고 자궁기능부전의 형태도 명확하지 않을 때는 제왕절개술의 적응증이 되기도

한다.

(2) 자궁기능부전과 간호

① 고긴장성 자궁기능부전

고긴장성 자궁기능부전(hypertonic uterine dysfunction)은 드물게 발생되며 일반적으로 분만이 시작되는 분만 1기의 잠재기에 발생되어 잠재기 지연까지 나타나기도 한다.

• 원인

자궁저부의 수축보다 자궁체부 중간부의 수축이 더 강하거나 각 자궁각에서 기인된 전기적 수축 흥분이 완전히 일치되지 않아서 발생한다. 대부분의 경우 자궁의 과도신전, 이상태위 등과 관련이 있는 것으로 보이지만 명확하지 않다.

• 증상

중등도 이상의 강한 수축이 자주 일어나서 자궁긴장의 증가와 비정상적인 수축압이 나타나고, 이완기의 자궁내압은 15mmHg 이상으로 증가되어 있으며, 자궁수축도 효과적이지 못하다(그림 5-II-2). 따라서 자궁수축 사이에 이완이 제대로 되지 않아서 자궁근육세포의 산소결핍으로 산부가 통증을 매우 심하게 느끼며 자궁경관개대도 효과적이지 못하다. 태아는 분만 초기부터

저산소증을 겪게 된다. 고긴장성 자궁기능부전은 태반 조기박리의 원인이 될 수 있다.

• 간호

일반적으로 고긴장성 자궁기능부전이 있는 산부에게는 휴식과 수분공급을 한다. 산부의 휴식과 이완을 위해 모르핀(morphine) 5~10mg을 주사하면 일반적으로 비정상적인 자궁수축이 멈추며, 단기성 진정제(short-acting barbiturate)를 투여하면 휴식을 증진시킨다. 수분과 전해질 균형 유지를 위해 정맥 내 수액 공급을 한다.

위의 처치로 산부가 안정을 되찾으면 정상분만으로 회복되었다는 확실한 증거가 된다.

리토드린(ritodrine)과 같은 진통억제제(tocolytic agents)의 투여도 효과가 있으며 옥시토신 투여는 절대 금기이다. 이상의 치료로 호전되지 않고 태아질식징후가 나타나면 제왕절개분만을 한다.

• 합병증

고긴장성 자궁기능부전이 있을 때는 분만 초기에 자궁근육의 긴장도 증가로 태아저산소증(fetal hypoxia), 태아질식징후가 나타난다. 만약 파막 후에 분만 지연이

계속되면 자궁 내 감염이 유발될 수 있다.

② 저긴장성 자궁기능부전

분만이 시작된 후에 자궁수축의 강도와 긴장도가 감소되면 저긴장성 자궁기능부전(hypotonic uterine dysfunction)이다. 전체 분만의 약 4%에서 나타난다.

• 원인

다태임신이나 양수과다증과 같은 자궁의 과도신전에 의해 초래될 수 있다. 아두골반 불균형이나 이상태위일 때도 발생한다.

• 증상

자궁수축의 빈도와 강도가 감소하거나 불규칙해져서 최고도의 자궁수축 시에도 자궁저부가 부드럽다. 즉 자궁수축의 이완기일 때 적당한 자궁내압은 8~12mmHg 이고, 자궁수축 극기일 때는 50~60mmHg까지 도달하는 것이 정상이다. 그러나 저긴장성일 때는 자궁수축이 경관을 충분히 개대시킬 수 있는 강도에 미치지 못한다(그림 5-II-2). 이 상태는 분만 1기의 활동기 또는 활동기 중의 경관개대 가속기 때 잘 발생되고, 때로는 분만 2기에 올 수도 있다(표 5-II-2).

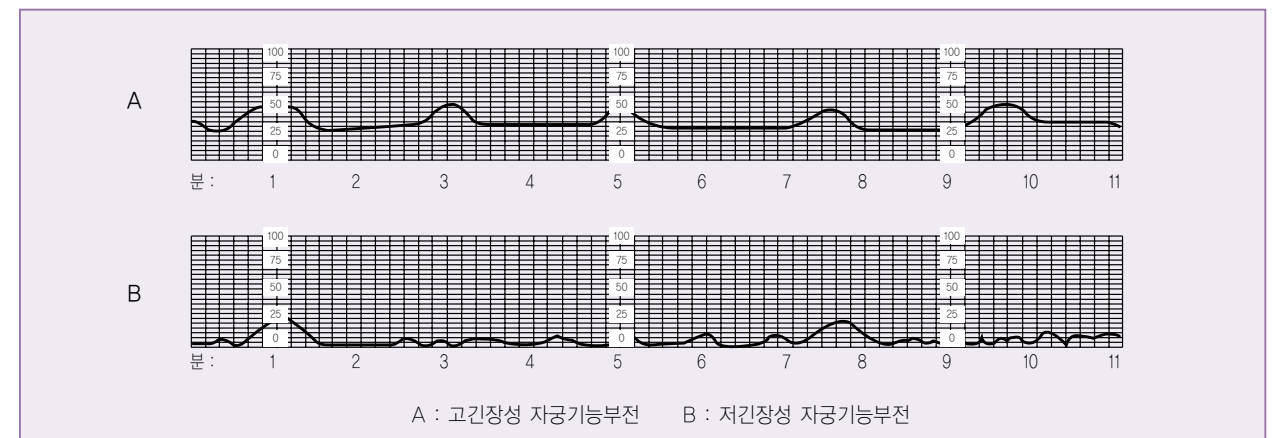


그림 5-II-2. 내부전자 태아감시기상의 자궁수축/기능부전

표 5-II-2. 자궁기능부전성 분만의 특성 비교

평가항목	고긴장성 자궁기능부전	저긴장성 자궁기능부전
빈도	질분만의 1%	질분만의 4%
발생시기	분만 1기의 잠재기	주로 분만 1기의 활동기
통증	통증 심함	약한 통증/없음
태아질식	초기부터 발생	늦게 발생
옥시토신 투여	과도자궁수축, 통증 악화, 금기임	자궁수축 활발해짐
진정제	도움이 됨	도움 안 됨

• 간호

저긴장성 자궁기능부전을 진단하기 위해서 내진을 자주 하며, 또한 협골반 유무를 파악한다. 만약 현저한 아두골반 불균형이나 교정할 수 없는 이상태향, 태아질식이 현저할 때는 제왕절개분만이 가장 효과적이다.

위와 같은 상태가 아닐 때는 자연분만이 되도록 기다리기보다는 효과적인 분만이 이루어지도록 인공파막이나 옥시토신 투여를 하여 자연분만을 돕는다. 인공파막은 아두가 진입되었으나 파막이 되지 않았을 때 할 수 있으며, 단순히 인공파막을 하는 것만으로도 자궁수축을 효과적으로 자극할 수 있다. 그러나 분만이 지연된다면 감염 우려가 있으므로 파막 시기를 잘 선택해야 한다. 옥시토신을 정맥주입하면 강하고 규칙적으로 자궁수축이 되어, 자궁경관의 소실(거상)과 개대가 진행되며 선진부 하강을 촉진하게 된다. 관장도 자궁수축을 자극할 수 있다.

• 합병증

저긴장성 자궁기능부전이 치료되지 않을 경우에 산부는 탈진 및 탈수, 자궁 내 감염의 위험이 있다. 태아질식 징후는 자궁 내 감염으로 발전되기 전까지는 나타나지 않을 수 있다.

(3) 기타 만출력 이상

① 부적절한 수의적 만출력

태아만출기에는 불수의적 자궁수축과 함께 산부 스스로의 수의적 복압이 필요하지만, 산부가 탈진되었거나 마취 또는 과도한 진정제를 투약한 경우에는 복압을 증가시키는 힘을 적절하게 줄 수 없게 된다.

한편 피로와 격렬한 통증은 산부가 힘을 주어야 하는 시기에 비효율적으로 힘주는 원인이 된다. 또한 드문 경우이지만 척추 손상과 같은 신체적 손상이 있을 때 만출력을 충분히 발휘하지 못할 수 있다.

② 병리적 견축륜

선진부 하강이 없으면서 계속 강한 수축이 있을 때 자궁상부는 계속 수축과 견축으로 두터워지는 반면에 자궁하부는 몹시 늘어나 얇아지면서 자궁하부와 상부 사이에 속 들어가는 반지 모양이 생기는데 이것을 병리적 견축륜(pathologic retraction ring, Bandle's ring)이라 하며 경산부에게 흔하다. 수축이 점점 심해지면 산부는 심한 통증이나 자궁파열을 겪을 수 있고, 태아는 심한 산소결핍이나 뇌손상을 받을 수 있다. 병리적 견축륜이 점점 심해지면 자궁파열을 막기 위해 모르핀을 근육 주사하고 신속히 제왕절개를 준비한다. 이때 자궁수축제 투여나 관장은 절대 금해야 한다.

③ 급속분만

급속분만이란 분만이 빠르게 진행되는 것으로 급속분만의 발생은 산도의 연조직 저항이 비정상적으로 낮거나 분만이 시작되고 3시간 이내에 출산하는 경우이다. 자궁과 복부의 수축이 비정상적으로 강할 때 주로 나타난다.

이때 태아에게 저산소증, 산도 통과 시에 받는 압박이 갑자기 줄어들어 경막하출혈(subdural hemorrhage)이나 뇌손상이 일어날 수 있다.

모체에게는 산도열상, 산후출혈, 태반조기박리, 자궁파열 및 양수색전(amniotic fluid embolism) 등이 발생할 수 있다.

(4) 간호과정

① 간호사정

자궁기능부전이 있는 산부의 간호는 지속적인 간호사정이 필수적이다. 간호사정은 산부와 태아안녕상태를 감시하여 보다 효과적인 자궁수축이 유지 증진되도록 하는 데 이용된다. 분만실 간호사는 분만 양상의 변화를 빨리 발견할 수 있어야 한다.

자궁수축의 빈도와 지속시간을 사정하기 위해 내·외부 전자태아감시(internal or external electric monitoring)를 적용한다. 외부감시기는 자궁수축 강도를 손으로 직접 측정하는 것은 아니지만 간편하고 정확하게 측정할 수 있고 신뢰성이 높다. 특히 태아의 안녕상태 사정에 매우 효과적이다. 간호사는 모니터상에 태아심박동수와 기저 변이성(baseline variability)을 세밀히 관찰한다. 또한 태아질식징후를 파악하기 위해 양수 내 태변 착색 유무와 태동(fetal activity)을 관찰한다. 산부의 활력징후를 자주 측정하며, 체온상승과 맥박수의 증가가 있는 경우 감염의 초기증상으로 평가한다. 산부의 탈진과 탈수징후를 알기 위하여 수분 섭취와 배설량을 측정하여 기록하고, 탈수 정도가 의심될 경우 소변

내의 아세톤의 유무도 검사하는 것이 좋다.

② 간호진단

간호사는 사정 자료에 의하여 실제적이거나 잠재적인 몇 가지 간호진단을 내릴 수 있는데, 그 예로는 다음과 같다.

- 분만 지연, 수분 섭취 제한과 관련된 체액량 부족
- 파막 후 시간 경과와 관련된 감염의 위험성
- 비효율적인 자궁수축과 관련된 통증
- 분만 지연과 관련된 피로
- 예견할 수 없는 분만시기와 관련된 불안
- 계획대로 출산할 수 없는 것과 관련된 자존감 저하 등이다.

③ 간호중재

간호진단과 의학적 치료 계획을 기초로 하여 간호 계획을 세운다. 간호에는 정서적 지지, 안위도모와 분만 과정에 대한 설명, 투약된 약물과 모니터 결과에 대한 설명 등이 포함된다.

• 정서적 지지

분만이 정상적으로 되지 않으므로 산부와 남편은 크게 실망하거나 낙심하게 된다. 확실한 진단을 내리고 치료하는 데는 시간이 필요하므로 인내심을 가지고 기다려야 한다는 것을 인식시킨다. 현재의 분만경과와 상태를 충분히 이해할 수 있도록 자세하게 설명한다. 산부와 남편은 스트레스 상황이므로 의사나 간호사의 설명을 잘못 이해할 수 있다. 만약 산부가 오해하면 자궁기능부전성 분만이 더 악화될 수 있으므로 산부가 안심하고 치료에 협조할 수 있도록 반복하여 설명해주고 그 후 예측되는 치료경과에 대해서도 설명한다.

• 안위간호

안위 도모는 이완을 증진시키기 위해 사용한다. 스폰지 목욕, 다양한 체위변경, 등 마사지, 조용한 대화, 독서 또는 기분전환을 위한 활동, 청결, 젖은 방포를 마른 것으로 교환해주는 것 등이다. 주위환경은 휴식을 취할 수 있도록 조용하게 한다. 환자가 방을 어둡게 하여도 불안을 느끼지 않을 경우 수면이나 휴식을 증진하기 위한 방법으로 방을 어둡게 해줄 수도 있다.

분만 지연 산부에게 가장 중요한 간호는 사람들과의 교류로 동일한 의사와 간호사에 의해 지속적인 치료와 간호를 받는 것이 좋다. 남편이나 어머니 등 가족과 함께하는 것도 심리적 지지에 유익하다. 산부의 호흡법과 이완기술을 지도하면 안위를 도모할 수 있고, 힘을 보강하는 데 도움을 줄 수 있다.

안위법은 기능부전성 분만 양상을 회복하는 데 실제로 도움이 된다. 한 예로 산부가 방광이 팽만된 것을 모르고 불편감만 호소하였을 때, 간호사가 지지하여 소변배설을 유도한 결과 자궁경관의 개대 속도가 빨라지고 선진부 하강이 재개된 경우도 있다.

관장으로 직장을 비우거나 체위를 변경함으로써 자궁수축을 증가시킬 수 있다. 일반적으로 산부가 측와위를 취하면 양와위(supine position)보다는 자궁수축의 빈도는 약간 줄어드나 수축과 이완의 협동이 잘 되고 자궁수축의 강도가 더 강해진다.

따라서 간호사가 먼저 측와위를 취하게 하여 자궁수축을 돕는다. 이때 산부에게 측와위를 취하면 자궁수축이 향상될 것이라고 말해주면 산부 스스로 옆으로 눕게 된다. 병실 내에서 걷거나 편안한 의자에 앉아 있으면 효과적인 자궁수축을 되찾는 데 도움을 준다. 그러나 파막되었으나 선진부 진입이 잘 안 되어 있는 산부는 안정을 취하는 것이 좋다.

• 옥시토신 투여

옥시토신은 자궁수축이 약하거나 비효율적일 때 진통을 유도하거나 촉진시킬 수 있다. 그러나 태위 이상, 아두골반 불균형, 산도의 기형과 같은 태아 하강이 안 되는 경우와 고긴장성 자궁기능부전, 태아 질식, 자궁의 과도신전, 네 번 이상의 다산부, 질분만이 불가능한 전치태반, 질의 헤르페스 감염 등과 같은 경우에는 절대 투약할 수 없다. 따라서 옥시토신 주입 전에 이러한 사항들을 면밀히 조사해야 한다.

옥시토신을 투여하려면 다음과 같은 선행조건이 필요하다.

- 2차 분만 지연이 확실
- 분만의 진행이 확실하여 소실(거상)이 진행된 상태로 경부가 3~4cm 정도 개대된 경우
- 모체의 골반이나 태아상태가 분만에 적합하다고 판단된 경우

옥시토신 투여를 피해야 하는 경우는 다음과 같다.

- 태아의 체중이 4kg 이상이고 임부의 복부가 지나치게 팽만되어 있는 경우
- 5명 이상 분만한 과거력과 35세 이후의 고령 산부로 자궁파열의 위험이 있는 경우

옥시토신 주입 시에는 용량과 투여 속도에 유의해야 한다. 수액 펌프를 사용하여 정확한 용량이 투여되도록 하는 것이 효과적이다. 유도분만은 DsW 1,000cc에 옥시토신 10unit를 섞어 시간당 9cc씩 증가시켜 최대 63cc까지 투여할 수 있다(분만 여성과 병원에 따라 달라질 수 있음). 그리하여 자궁경관이 1cm/시간의 속도로 개대되도록 적당한 자궁수축력을 유지할 수 있는 투여량을 조절하는데, 대체로 2분 간격으로 45~60초 동안 수축이 올 수 있도록 조절한다. 옥시토신 투여 후 경련성 수축 시에는 투약을 중단한다.

옥시토신의 합병증으로는 태아 질식, 과도수축으로

• 간호

- 허리 마사지와 체위변경으로 통증을 완화시켜준다.
- 분만 중 2시간마다 배뇨하도록 하여 선진부 하강을 돕는다.
- 탈수 여부를 사정하면서 포도당 용액을 정맥주입한다.
- 산부에게 최대한의 정서적 지지를 제공한다.

② 둔위

둔위는 만삭아 분만의 3.5%, 조산 분만의 20~25% 정도에서 일어나는데 태아의 둔부나 혹은 하지가 선진부인 경우를 말한다. 선진부는 임신 경과에 따라서 자연적으로 두위로 바뀔 수 있으므로 임신 33주까지 진단을 유보하는 것이 좋다.

• 원인

확실한 원인은 알 수 없으나 자궁이 둥근형이며 자궁저부 쪽의 공간이 넓은 경우 태아의 둔부가 선진부인 경우가 많다. 또한 태아의 하지가 신전된 경우, 다태임신, 조산, 다산부, 양수과다증 등으로 인한 자궁의 과도신전, 무뇌아나 뇌수종 등의 태아기형, 중격(septum)이 있거나 쌍각자궁(bicornate uterus)과 같은 자궁기형, 전치태반이나 자궁에 섬유종 등이 있을 때 둔위인 경우가 있다.

• 진단

복벽이 단단한 초산부에서는 둔위인지 두정위인지 구별하기가 어렵다. 그래서 아주 경험이 많은 의사와 간호사가 진찰을 한다 해도 10~50%의 오진율을 나타낸다. 그러므로 다음과 같은 진찰기준을 고려한다.

복부진찰 :

제1단계 : 자궁저부에서 단단하고 둥근 부구감이 느껴진다.

인한 태반조기박리, 자궁파열, 두통을 동반한 고혈압, 항이뇨효과(antidiuretic effect) 등이 있으므로 옥시토신을 투여하는 동안에는 자궁수축의 기간과 강도를 감시하고, 태아질식징후를 관찰해야 하며, 무엇보다도 정확한 용량의 투여에 주의하고 희석 시에 포도당 용액보다는 전해질 용액을 사용하면 더 효과적이다.

2) 태위, 태세 및 태아발육 이상

(1) 선진부 및 태향과 관련된 문제

① 후방후두위

분만의 1/10 정도는 후방후정위로서 대부분 전방으로 135° 정도 내회전하여 전방두정위와 같이 분만된다. 후두골이 후방 쪽으로 45° 회전하여 후방후두위(occipito posterior position)로 그대로 유지하면서 분만이 진행되면 태아의 안면이 치골 쪽을 향하여 분만이 이루어진다(face-to-pubis delivery). 만일 태아의 크기가 커서 충분히 굴곡되어 있지 않은 상태에서 자궁수축이 효과적이지 못하면 전방으로 회전되지 못하여 횡경정지(transverse arrest)가 초래되기도 한다. 횡경정지가 일어나면 제왕절개술을 고려해야 한다.

• 원인

후방후두위는 남성형이나 유인원형 골반 혹은 협골반인 여성에서 많이 발생한다. 후방후정위가 원인이 되어 활동기 지연이나 하강 정지 등의 자궁기능부전이 생길 수 있다.

• 분만의 특성 및 예후

제대탈출의 위험이 높고, 분만이 지연될 수 있다. 또한 천골신경압박에 따른 요통을 호소하며, 산후출혈 및 감염의 빈도가 높다.

제2단계 : 한쪽에서 등이, 다른 한쪽에서 손, 발 등이 촉진된다.

제3단계 : 진입되지 않으면 울퉁불퉁한 엉덩이가 촉진된다.

제4단계 : 진입되면 엉덩이가 물렁물렁하게 촉진된다.

질진찰, 항문진찰 : 태아의 항문이나 생식기, 발가락 등이 촉진되거나, 태변이 묻어 나온다.

청진 : 태아심음이 제와부의 상부에서 잘 들린다.

확진 : X선 검사, 초음파 촬영

• 종류

단둔위(frunk breech) : 대퇴는 굴곡되었으나 무릎은 굴곡되지 않고 가슴 쪽으로 신전된 상태

완전둔위(complete breech) : 두부와 대퇴가 완전 굴곡되고 태아의 척추와 팔도 굴곡된 상태

불완전둔위(incomplete breech) : 한 다리가 신전되어 먼저 나오려는 족위, 대퇴는 신전되고 무릎이 굴곡되어 선진부가 되려는 슬위 등이 있다(그림 5-II-3).

• 외회전

둔위를 두위로 변경시키기 위해 초임부는 32주, 경임

부는 34주에 외회전을 시도해볼 수 있다. 그러나 태반 조기박리, 조산, 제대순환장애 및 조기파막의 위험을 주의해야 한다.

외회전 금기로는 임신 중 출혈의 경력이 있을 때, 파막이 되었을 때, 자궁수축이 있을 때, 제왕절개 경력이 있을 때(자궁파열 위험), 임신 중 고혈압성 질환이 있을 때(태반조기박리 위험), 선진부가 골반 내로 진입된 경우, 다태임신이나 자궁 내 태아 사망인 경우가 있다.

외회전의 과정

- 방광을 비운다.
- 선진부가 골반 내에 있을 때는 임부의 발치를 높여 치골 부위로 선진부가 올라가게 유도한다.
- 임부가 확신을 갖고 정신적으로 안정된 상태여야 한다. 정신적 안정을 돕기 위해 간호사는 임부와 계속 대화한다.
- 분가루를 이용하여 복부를 부드럽게 하고 손을 따뜻하게 하여 복부 근육이 자극을 받아 수축이 발생되지 않도록 유의하고, 불편감이나 통증을 호소하면 곧 멈춘다.
- 오른손으로 선진부를 골반에서 나오도록 밀어낸다.
- 오른손으로 둔부를 태아가 굴곡된 방향으로 밀면서 동시에 왼손으로 아두를 아래쪽으로 밀어준다. 횡위 시에는 특별히 조심한다.
- 회전 후 태아심음을 15~30분간 계속 관찰 청취한다.
- 통증이나 출혈의 증상을 관찰한다.
- 태위가 두정위로 되고 태동이 있으면 문제가 없으며 다시 둔위로 되돌아갈 수도 있기 때문에 계속 같은 태위인지 정기적으로 관찰한다(그림 5-II-4).

• 둔위의 분만기전(R.S.A. : 우전방둔위의 경우)

둔위는 정상분만이 가능하나 요즈음 병원에서는 거의 제왕절개술을 권하고 있다. 그러나 완전둔위의 경우 골반과 태아의 크기가 적당하면 정상분만을 시도할 수 있다.

태위(lie)는 종위, 태세(attitude)는 완전굴곡, 선진부는 둔부, 태향은 우전방둔위이며 지적부위(denominator)는 천골이고 선진부는 앞쪽 대전자(great trochanter)일 때의 분만과정이다.

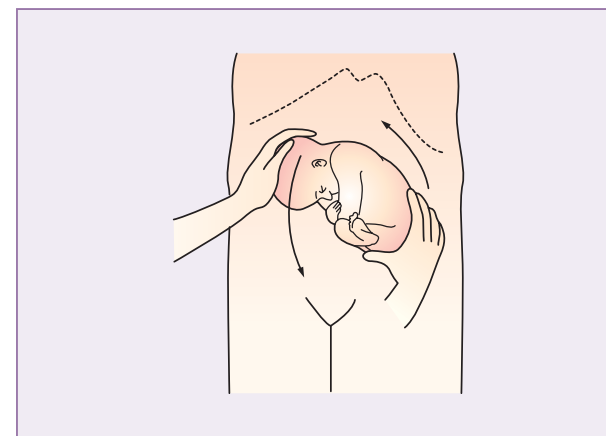


그림 5-II-4. 외회전법

둔위분만간호

- 대전자간의 거리 10.2cm가 우사경으로 일치하여 골반 입구를 통과하여 하강한다. 이때 천골이 우장치 융기점을 향하면서 계속 하강하여 전 둔부가 치골결합 하연에 도착되어 골반의 왼쪽으로 회전하고 대전자간이 골반 출구의 전후경과 들어맞게 된다.
- 전 둔부가 치골결합을 빠져 나옴 산부 오른쪽으로 약간 회전하여 후 둔부가 회음부로 들어와 옆으로 굴곡되면서 나오게 된다. 이때까지는 나오는 아기를 잡아주는 외에 손을 써서는 안 된다.
- 양 어깨가 우사경으로 골반 입구를 지나 치골결합 하연에 와서 앞쪽 어깨는 골반의 오른쪽으로 돌면서 치골결합 하연을 지나 빠져나가고, 후견감이 회음부를 따라 만출된다. 후견감이 만출된 다음 아두가 내회전되면서 앞으로 돌아 후두하방이 치골결합 하연에 닿게 된다. 태아의 몸은 골반 내에서 아두가 내회전함에 따라서 몸이 옆으로 돌아 등이 위를 향하게 된다.
- 아두는 5분 이내 배출되어야 하는데 턱, 얼굴, 두정의 순서로 굴곡 만출된다. 어깨 만출 후 2~3분이 지났거나 머리카락이 보이면 아기의 양 발목을 한 손에 들고 몸을 똑바로 하여 발을 위로 당기듯이 180° 회전시켜 입과 코가 회음 쪽으로 나오게 하고 입 속의 점액이나 피 등을 흡인해 내면서 만출을 기다린다.
- 기다리는 동안 산부에게 숨을 크게 쉬도록 격려하고 회음을 약간 눌러주어 만출이 원만하게 한다(그림 5-II-5).

• 둔위분만의 예후

둔위인 경우 분만 시간은 두위보다 지연되며 위험이

많다. 둔위분만 시의 태아 사망률은 20% 정도 되므로 태아가 크다고 추정될 때는 37~38주 경에 분만을 유도할 수도 있다. 산부는 난산으로 지치거나 조직의 손상을 입게 된다.

조산부에서 둔위는 대부분 제왕절개술을 하고 있으며, 경산부에서 둔위는 태아 몸무게가 3,360g 이상으로 예측되는 경우에 수술을 고려하게 된다.

산부에게 발생할 수 있는 합병증으로는 조기파막의 가능성, 분만 지연, 감염의 가능성, 경관이나 자궁파열의 위험 및 산후 이완성 출혈이 있을 수 있다.

태아에게 발생할 수 있는 합병증으로는 첫째, 뇌외상이 있으며 아두가 주형이 형성될 기회 없이 두개저면에서 두개골까지 갑자기 강한 압박을 받다가 만출되므로 소뇌천막이 찢어져서 뇌출혈이 발생하여 갑자기 사망하거나 출생 후 발육 저하를 가져올 수 있다. 둘째, 제대탈출 발생 가능성이 두정위인 경우보다 8배나 높으며 완전 굴곡된 둔위와 불완전둔위에서 산소결핍의 가능성이 20배나 높다. 입과 코가 만출되기 전에 호흡을 시작하여 양수나 피를 마셔 폐렴을 일으킬 수도 있다. 셋째로 분만 시의 부주의로 인한 간장과 비장 손상, 쇄골, 상박골, 대퇴와 경추골절, 상완신경총 마비가 발생할 수 있으며 생식기나 둔부가 부어 소변배설이 힘들 수도 있다.

③ 안면위

안면위란 태아의 목이 완전히 신전되어 후두가 태아의 등 쪽에 닿으면서 안면이 경관 위에 위치하는 상태를 말한다(그림 5-II-6). 발생 빈도는 300~500명 중 1명 정도이며, 초산부보다 경산부에게 많이 나타난다.

• 원인

첫 번째, 복부 근육이나 자궁 근육이 너무 이완되었을 때 자궁저부가 충분히 지지받지 못하여 앞으로 기울어지므로 태아가 과다신전되는 경우(다산부, 조산)

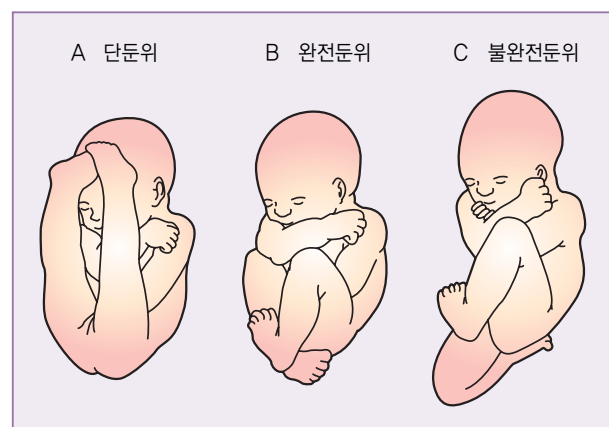


그림 5-II-3. 둔위의 종류

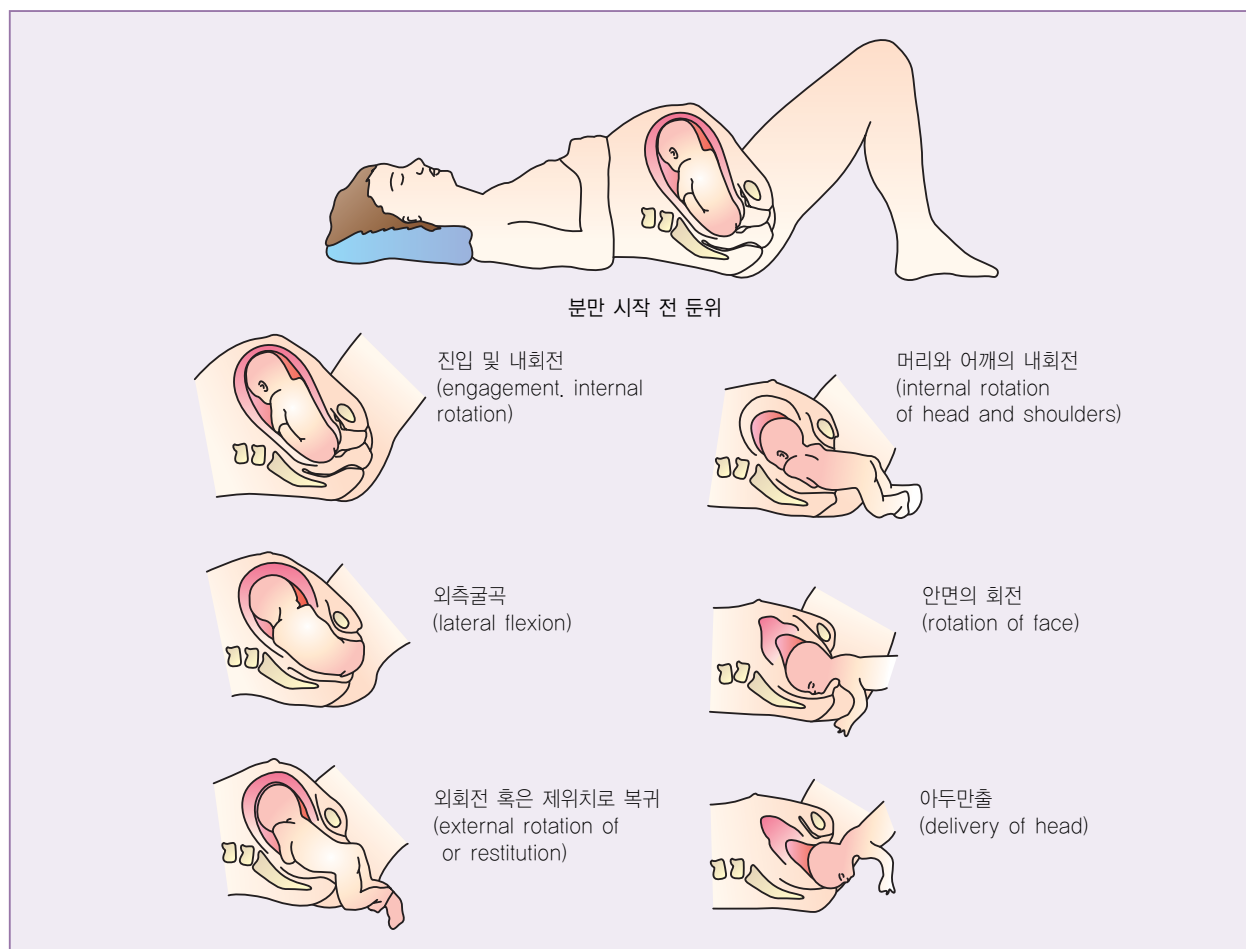


그림 5-II-5. 둔위의 분만기전(R.S.A. : 전방둔위의 경우)

두 번째, 협골반이나 거대아일 때 진입이 잘 되지 않아 선진부가 과다신전되는 경우

세 번째, 무뇌아, 태아 목의 종양, 근육력이 떨어지는 침연아(macerated baby), 태아의 과다신전 등의 경우

• 우후방안면위의 진단

시진 : 태위는 종위이며 자궁저부가 불룩하게 나타난다.

복부진찰 :

제1단계 : 자궁저부에서 궁둥이가 촉진된다.

제2단계 : 좌전방의 윗부분에서 등 부분이 확실하게 촉진되고, 우전방에서는 작은 사지 부분이

촉진된다.

제3단계 : 치골결합 위쪽에서 두부가 촉진된다.

제4단계 : 왼쪽에서 두부돌출부가 촉진된다.

내진 : 내진 시는 특히 태아의 눈의 외상이나 감염 예방에 유의해야 한다. 선진부가 둔위나 두정위와 다른 촉감을 준다. 항문과 입을 구별하려면 항문은 조임근의 조이는 힘이 느껴지는지 보고, 안면위는 태변이 없는지 확인한다.

청진 : 전방 안면위일 때는 심음이 잘 들리나 후방 안면위일 때는 잘 들리지 않는다. 좌후방 안면위에서는 좌·우만이 반대로 청진된다(그림 5-II-6).

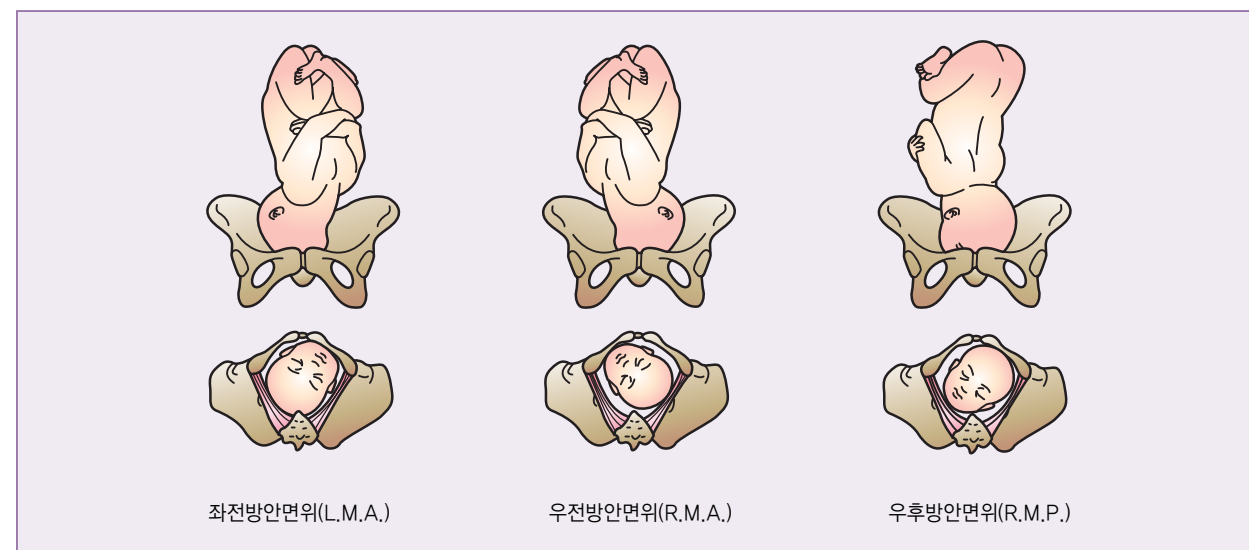


그림 5-II-6. 안면위의 종류

• 분만기전

안면위는 미리 예방할 수 없고 분만 진행이 정상인 경우에는 선진부가 얼굴로 보일 때에 알게 된다. 전방 안면위라면 질식분만을 시도해볼 수 있으나 매우 위험한 일이다.

안면위는 분만이 시작될 때 이미 완전히 신전되어 있는 완전신전도 있고 분만 시작 시에 불완전굴곡상태이다가 아두가 하강되면서 점점 신전되어 안면위로 변하는 경우가 약 70% 정도 된다. 어떤 상태이든 자궁의 수축과 견축의 힘에 의해 하강되며 아두는 완전히 신전된다.

안면위의 분만기전은 두정위와 비슷하다. 태위는 종위이고 지적부위가 턱(mentum, chin)이 되는 것이 대부분인데 하강되어 진입되면 대사경선(13.5cm)이 사경과 일치한다.

부득이하게 안면위 분만을 할 경우 아두굴곡이 되기 전에 턱이 치골결합의 밑에 닿도록 돕고, 수축마다 손바닥으로 회음을 받쳐주어 천천히 나오게 한다. 이때에 산부가 힘을 주지 않도록 특별히 유의해야 한다. 턱이 골반상에 도착하면, 45°로 회전하면서 치골결합에 고정

된다. 이때 좀 더 굴곡되면서 안면, 이마의 순서로 나와 다시 45° 먼저 위치로 되돌아가게 된다. 전전갑은 좌사경에 진입되어 내려오면서 45° 전방으로 돌아 치골결합에 도착되면 후전갑이 나오며 태아 하지가 만출된다. 신생아는 생후 며칠간 신전상태로 있을 수 있으나 원상 복귀된다.

예후

- 분만이 시작되어도 아두가 높이 있고, 쉽게 파수되며 수축이 잘 되지 않아 분만 지연 가능성이 높다.
- 얼굴이 골반에 딱 들어맞기 어려우므로 제대탈출의 우려가 크다.
- 대부분 전방내전이 되어야 자연분만이 용이하고, 수축력이 좋아야 턱이 선진부가 되기 쉽다.
- 후방안면위일 경우는 분만 중단이 잘 일어나 제왕절개술을 적용하게 된다.
- 질구가 충분히 확장되어야 열상을 줄일 수 있다.
- 신생아의 얼굴에 부종과 균 감염의 기회가 많아 젖을 빠는 힘이 약하거나 눈에 감염이 될 수 있다.
- 자궁파열의 가능성이 높다.
- 제대탈출 및 지연 분만으로 인한 산소결핍증이 초래된다.
- 태아의 뇌외상 우려가 있다.

④ 횡위·사위·견갑위

횡위는 태아의 축이 모체의 척추와 직각을 이루며 태아의 등이 자궁저부나 경관 쪽으로 향한다. 사위는 태아의 축이 모체의 척추와 예각을 이루며 아두나 엉덩이는 모체의 한쪽 장골와를 향해 있다. 견갑위는 횡위, 사위로 있다가 분만 시작 이후 수축이 있을 때 어깨가 경관 안으로 밀려가서 선진부가 된다.

빈도는 200~300명 중 1명이며 초산부보다 다산부에게 10배가 많다.

• 원인

자궁과 복벽근육이 이완된 다산부, 양수과다, 다태임신, 전치태반, 협골반, 선천성 자궁기형 및 자궁근종과 조산아에서 발견된다.

• 진단

시진 : 복부의 모양이 옆으로 타원형으로 되어 있고 저부는 낮다. 그러나 초임부에서는 잘 구별이 안 될 수도 있다.

촉진 : 횡위, 사위, 견갑위 등은 레오폴드씨 촉진법으로 구별하기 어렵다. 분만 시작 전이나 분만 초기에는 선진부가 잘 촉진되지 않는다. 사위인 경우 아두나 둔부가 장골와에 있고 다른 쪽은 늑골 밑에 놓여 있게 된다. 복부를 만지면 전방횡위이면 전면에서 태아의 등이 촉진되고 후방횡위이면 사지가 촉진된다. 분만 중에는 태아의 어깨가 골반 입구로 내려와서 어깨를 엉덩이나 머리 부분으로 오진할 수 있다. 이때 한쪽 아두는 한쪽 장골 오목에 있고 반대편에 위치한 엉덩이는 아두보다 높이 있게 된다. 등이나 사지는 전면에서 촉진된다.

청진 : 등 부분이 자궁하부로 향해 있으면 태아의 심음은 배꼽 아래 부분에서 잘 들리고 저부를 향해 누워 있으면 배꼽 위에서 잘 들린다.

내진 : 분만이 시작되기 전에는 선진부가 높아 촉진되

지 않는다. 일찍 파수되기 쉬우며 파수된 후 늑골이나 어깨를 잘 구별할 수 있어야 한다. 혹시 질 내로 팔이 먼저 탈출되는 때에는 분만을 시도하기 어렵고 태아가 사망한 경우도 많다.

• 분만 결정

분만 진행이 잘 되지 않으면 자궁파열의 위험성이 있다. 또한 태아는 산소결핍증이 올 수 있고 조산아가 되기 쉽다. 이 경우에는 제왕절개술을 적용한다.

(2) 거대아

태아의 몸무게가 4,500g 이상 될 때에는 태아의 크기가 문제의 소지가 된다. 거대아는 대부분 모체가 당뇨병인 경우가 많으며, 다산부에게도 가능하다. 거대아 분만은 자궁근육섬유의 과다신전으로 자궁기능부전을 일으키기 쉬우며 어깨 난산, 아두골반불균형, 자궁파열 및 산후출혈 등의 문제를 가져올 수 있다. 태아는 주산기 사망률이 증가하고 쇄골골절 및 경부신경마비 등이 초래될 수 있다.

(3) 태아기형

① 뇌수종

뇌수종(hydrocephalus)이란 실비우스 도관(aqueduct of sylvius)의 선천적 폐쇄로 뇌실에 뇌척수액이 축적되는 것을 말한다. 뇌척수액의 양이 증가함에 따라 뇌와 두개골에 압박을 가하여 천문과 봉합선들이 벌어지면서 머리가 커지는 것이다. 아두 크기로 인해 질분만이 어렵다.

복부촉진을 통하여 비정상 크기의 아두를 만질 수 있고, 초음파 촬영이나 X선 검사로 확진할 수 있다. 대부분 뇌수종의 경우 둔위로 있게 되며, 두정위인 경우에는 골반 입구로 진입하기 어렵다.

뇌수종 이외 다른 기형이 없는 경우에는 태아내시경

(fetoscopy)을 통해 태아뇌실에 카테터 삽입하여 뇌척수액을 감소시킨 뒤 질분만을 시도해 보고, 이 방법이 효과가 없을 때에는 제왕절개를 하게 된다.

그러나 초음파 촬영에서 다수의 선천성 기형이 있거나 신경 손상이 심한 경우에는 태아를 포기하고 주사바늘을 이용한 뇌척수액 제거로 아두 크기를 줄인 후 분만시킨다.

산부에게는 다음 임신 전에 유전상담을 받도록 지도한다.

② 무뇌아

무뇌아(anencephaly)란 아두의 상부나 두개가 없는 상태이다. 아두가 정상 크기가 아니기 때문에 분만이 지연되고 경관개대가 제대로 이루어지지 않으며 경관이 완전개대되기 전에 분만이 이루어지면 회음부 열상이 일어나기 쉽다.

3) 산도 이상

산도의 이상은 골반의 이상과 경관과 회음의 연조직 이상으로 나누며, 이러한 문제는 태아의 진입, 하강 및 만출을 방해한다.

(1) 골반 이상

골반 이상이란 산도, 즉 골반 입구, 골반강과 출구가 협소한 협골반으로 아두의 크기가 골반의 크기보다 큰 아두골반 불균형(cephalopelvic disproportion, CPD)인 경우이다.

골반 입구의 협골반은 전후경이 10.0cm, 횡경이 12.0cm 이하인 상태이다. 전후경은 대각결합선을 측정하여 추정할 수 있으므로, 대각결합선의 길이가 11.5cm 이하일 경우 골반 입구 협소로 본다. 골반강의 크기는 양쪽 좌골극 사이의 횡경이 10.5cm, 전후경이 11.5cm, 후종경이 5cm 정도인데 골반강 협소의 정의가 아직 합

의되지는 못하였으나 횡경과 후종경의 길이를 합하여 13.5cm 이하일 때를 의미한다. 또한 횡경이 10cm 이하일 때도 골반강 협소를 의심하게 된다. 골반 출구 협소는 좌골결절 사이의 거리가 8cm 이하인 경우를 말한다.

어떠한 상황에서도 질분만이 불가능하다면 제왕절개 분만이 절대적이겠지만 자궁수축의 효율성, 연조직의 탄력성, 태세, 태위 및 아두의 주형 가능성에 따라 질분만 가능성 여부가 결정된다.

① 원인

선천적 협골반, 영양실조, 종양, 골반 골절, 척추나 하지 이상, 구루병이나 골연화증 같은 질병이 원인이 될 수 있다.

② 분만에 미치는 영향

- 비정상적인 선진부나 태향이 많다.
- 하강(lightening)이 잘 일어나지 않는다.
- 태아 외상을 입기 쉽다.
- 제대탈출이 되기 쉽다.
- 질강 분만 시 연조직 손상을 입기 쉽다.
- 산후출혈 및 감염의 위험이 높다.

③ 협골반 시 분만기전

골반 형태에 따라 분만진행이 다르다.

- 여성형 골반 : 모든 골반 직경이 다 짧아서 산도의 입구로부터 저항을 받고 아두 주형의 정도가 심해진다.
- 편평형 골반 : 골반 입구의 전후경선이 짧아서 분만 1기와 2기 초의 지연과 좌골극이나 그 이하에서 횡경 정지(transverse arrest)가 일어나기 쉽다.
- 남성형 골반 : 골반 입구의 앞쪽은 썩기 모양이고 뒤쪽은 편평하기 때문에 후방두정위로 하강하여 후두골이 후방을 향한 채 분만하기 쉽다.

④ 진단

- 난산, 사산, 신생아 사망 등의 과거력을 확인한다.
- 내진 시에 골반상의 심한 긴장력이 있는지, 천골이 넓고 잘 굽어져 있는지, 천골갑의 돌출 정도 및 좌 골극이 튀어나오지 않고 완전한지, 치골궁으로 두 손가락이 쉽게 들어가는지 확인한다.
- 임신 37주경 임부를 양 팔꿈치로 기대어 눕게 한 후 아두를 골반으로 밀어 넣어 보아 진입되는가를 본다(DeLee Hillis maneuver).
- 임신 37주 이후 X선 골반계측법이나 초음파촬영을 한다.

⑤ 관리

협골반이나 아두골반 불균형이 의심될 때는 시도 분만(trial of labor)을 할 수 있다. 시도 분만은 태아의 선진부나 태향에 이상이 없고 골반의 크기가 협골반보다는 큰 경우에 질식 분만을 시도해보는 것이다. 시도 분만 동안에는 자궁수축상태, 경관의 소실 및 개대, 진행 정도, 선진부 하강 및 태아상태를 사정하고, 산모의 방광이 차지 않도록 한다. 한정된 시간(6~8시간) 내에 분만 진행이 되지 않으면 제왕절개술을 시행하게 된다.

또한 아두골반 불균형이 확실하거나 다음과 같은 경우에는 제왕절개를 한다.

제왕절개분만 하는 경우

- 협골반으로 제왕절개분만 했던 경우
- 난산, 사산의 경력이 있는 경우
- 심한 협골반이나 골반 기형인 경우
- 조기파수 후 분만 진행이 없는 경우
- 35세 이상의 초산부
- 전신적 질환이 동반된 경우
- 골반 입구는 충분하나 골반 출구가 협소한 경우

(2) 연조직 이상

자궁경관, 질 및 회음 등 연조직 이상으로 난산이 되는 경우가 많다. 원인으로는 쌍각자궁과 같은 해부학적 이상, 자궁근종과 같은 종양, 과거 분만 시 입은 손상, 경관의 원추절제술을 한 경우 등이다.

이와 같은 이유로 분만이 중단되거나 심한 열상이 발생하거나 경관이 떨어져 나갈 수도 있다. 이러한 경우에는 제왕절개를 해야 한다. 그 외에 질조직이나 회음에 과거의 흉터 등으로 인한 강직이 있을 수도 있다. 필요하면 회음 절개가 도움이 된다.

4) 산부의 심리 이상

산부의 심리상태는 분만시간과 특성에 영향을 준다. 산부가 공포와 불안을 갖는다면 자궁수축이 약하여 분만시간이 더 길어지는데, 이는 스트레스에 대한 반응으로 카테콜라민이 분비되어 자궁기능부전을 일으키는 것으로 생각된다.

간호중재는 다음과 같다.

- 산부의 스트레스를 완화시킬 수 있는 환경을 조성한다.
- 산부의 두려움이나 관심사를 함께 이야기한다.
- 탈진과 탈수를 막기 위하여 휴식과 수액공급을 한다.

5) 산부의 자세 이상

자궁수축과 태아와 모체의 골반과의 기능적 관계는 산부의 자세에 의해 영향을 받는다. 산부의 자세는 분만과정에 영향을 주는 신체 부분들 사이의 관계와 중력의 효과를 변화시켜 분만기전에 영향을 준다. 산부의 움직임이나 자세를 고정시키면 분만을 지연시킬 수 있다.

2. 조산

조기분만(preterm labor)은 임신 20~37주 사이에 진통이 있는 것을 말하며 최근 증가 추세에 있어 분만 대상자 10명 중 1명이 조산이 된다. 조산은 신생아 사망의 75% 정도를 차지하므로 중요하게 다뤄져야 하며, 또한 임신관리에 힘써야 한다. 조산한 경력이 있으면 분만 후 6~12개월 후에 임신하도록 피임을 철저히 해야 한다. 피임 중이나 임신된 후에 정신건강 및 영양관리에 유의해야 한다. 정신적인 질병 또한 잘 치료받도록 해야 하고, 정규적인 산전 진찰을 반드시 받도록 한다.

1) 원인

조기분만의 50%는 원인을 정확히 알 수 없으나 약

조기분만의 위험요인

- 모체의 인구학적 요소 : 연령(20세 이하, 40세 이상), 흡연, 코카인, 심리적 스트레스, 피로, 장시간의 근무
- 모체의 신체적 질환 : 당뇨, 고혈압, 무징후성 세균뇨 등의 감염
- 산과적 이상이 있을 때 : 양수과다증, 다태임신과 같은 자궁의 과도신장, 자궁의 기형, 자궁의 수술력, 조산력
- 태아가 기형이 있을 때

1/3 분만은 조기파수 후에 발생한다.

조기분만의 위험요인에 대한 연구들은 활발하지만 명확하게 밝히지 못하고 있다(표 5-Ⅱ-3).

2) 임신 시 간호

(1) 예방

조기분만을 예방하기 위해서는 위험요인들을 빨리 알

표 5-Ⅱ-3. 조산의 유발요인

요소	내용			
인구학적 요소	미혼모, 두 자녀가 있을 때, 낮은 경제수준 임부 혼자일 때		모성연령 : 20세 이하, 40세 이상 키 150cm 이하, 45kg 이하	
산과적 과거력	심한 위험요소들	• 과거 조산 경험 • DES(diethylstilbestrol) 노출 • 자궁기형 • 경관 원추절제 생검 경험 • 임신 중기 유산 경험 2회 • 출산 간격이 1년 미만일 때	경한 위험요소들	• 임신 중기 유산 경험 1회 • 임신 초기 유산 경험 2회 이상 • 임신 12주에 질출혈
현재 임신과 관련된 산과적 요소	부적절한 산전관리 32주 때 선진부 진입 임신헌병증 : 다태임신, 양수과다, 발열성 질환 임신 중 복부수술 32주 때 경관의 길이 1cm 이하		임신 중 낮은 체중 증가 : 32주에 5kg 이하 증가 32주에 경관 1cm 이상 개대 자궁의 불안정성(irritability)	
내과적 과거력	심장병, 빈혈, 비뇨기 감염		심리적 요소 : 스트레스 정신적 요소 : 임신에 대한 부정적인 태도	
관습, 환경적 요인	흡연, 음주 또는 약물 남용 가사 외에 노동, 중노동, 스트레스성 직업 심한 피로		독성물질에 노출된 경험 장기간의 힘든 여행을 한 경험	

아내어 효과적인 관리를 해야 한다. 일찍 치료를 하면 할수록 조산을 예방할 수가 있다.

예를 들면 하루 비뇨기감염이 조산을 유발할 수 있기 때문에 임신 22주 이후에 소변과 자궁경관에서 Group B streptococcus 검사를 하는 것도 도움이 된다.

조산의 징조가 있을 때에는 가정에서 안정을 하는 것이 좋다. 간호사는 산부와 가족에게 절대안정의 의미를 충분히 이해시켜 주어야 한다. 조산에 민감한 임부는 부부관계를 피하는 것이 좋다고 여겨져 왔는데, 이는 감염에 대한 위험을 예방하기 위해, 그리고 정액에 있는 프로스타글란딘이 자궁수축을 자극할 수 있기 때문이다. 그렇지만 모든 임부들이 조산을 예방하기 위하여 성적으로 자제를 할 필요는 없다.

(2) 조기진단

조기분만을 예방하기 위한 진단은 매우 어렵다. 월경통과 유사한 복통이나 장의 통증, 골반의 압력, 설사, 하부 요통 및 질 분비물의 증가와 같은 증상들은 가진통이나 진진통의 불편감과 유사하므로 구분하기 어렵다. 규칙적인 자궁수축이 있더라도 진통이 이미 시작되었다는 것을 의미하지는 않는다. 따라서 가정에서 안정하면서 자궁수축 정도를 계속 확인하는 것이 효과적일 수 있다.

(3) 조기진통관리

자궁근육 이완을 위한 비약물치료법은 좌측위로 안정을 취하고 수분공급을 통한 자궁의 혈액 증가를 유도하는 것이다. 소다음이 포함된 수액요법은 혈장을 증가시켜 맥관 수축을 감소시키고 옥시토신 분비를 감소시키는 것으로 알려져 있다.

분만을 억제하기 위하여 사용되는 약물을 진통억제제(tocolytic drug)라고 하며, 최근에는 ritodrine hydrochloride(yutopar)와 magnesium sulfate, oxytocin 길항제인 atosiban(tractocile) 등이 사용되고 있다.

① 전제조건

다음과 같은 조건을 만족시킬 때 조기진통 산부의 진통억제를 시도해 볼 수 있다.

- 양수 파막이 되지 않았고, 경관개대 4cm 이하, 경관소실(거상) 50% 이하이며, 자궁수축이 20분에 3~4회 정도로 강하지 않을 때
- 태아가 생존력이 있을 때
- 태아 질식(fetal distress)의 증세가 없을 때
- 임상검사에서 내과나 산과적으로 임신을 지속할 수 없는 이상이 발견되지 않을 때
- 임부가 지시를 잘 이행할 수 있을 때

② 약리작용

리토드린은 자궁의 평활근과 혈관, 기관지 평활근에 위치해 있는 β_2 아드레날린 수용기에 선택적으로 영향을 미친다. β_2 수용기의 활성화는 세포 내 유리칼슘(free calcium)을 감소시켜 자궁의 수축력을 감소시키기 때문에 적당히 사용하면 수축을 멈추게 할 수 있다. 그런데 리토드린(ritodrine)은 심장과 소장에 위치한 β_1 수용기도 동시에 자극하기 때문에 저혈압과 빈맥이 되는 부작용이 있다.

또한 칼륨이 세포로 이동하여 저칼륨혈증(hypokalemia)이 일어날 수 있고, 이에 따라 혈당 및 혈장인슐린 상승이 동반된다. 폐부종이 일어날 수 있고, 뇌혈관 확대로 두통이 있을 수 있다. 하지만 흔히 동반되는 두통이나 오심·구토 등의 부작용으로 리토드린 투여를 중지하지는 않는다.

황산마그네슘(magnesium sulfate)은 칼슘의 길항제로 작용하기 위해서는 고용량이 필요하기 때문에 사용에 있어 논쟁의 여지가 있지만 점차 사용이 증가하고 있다. 칼슘의 길항제로 작용하기 위해서는 자간전증에서 요구되는 용량보다 더 많은 양을 사용해야 한다.

아토시반(트랙토실)은 옥시토신 길항제로 옥시토신

수용체를 차단하여 자궁을 이완시킨다. 이 약은 정맥으로 투여되며 산모나 태아, 신생아에게 심각한 부작용을 초래했다고 보고된 바는 거의 없고 산모에게 오심, 구토, 두통, 자궁이완과 요로계 감염이 보고되고 있다.

③ 사용상 주의

금기사항으로는 응급분만이 요구되는 산전 출혈이 있을 때, 자간증이나 중증의 자간전증, 자궁 내 태아 사망, 용모양막염, 심박관계 질환, 고혈압, 갑상샘기능항진증, 당뇨병 및 이상체질 등이 있다.

또한 리토드린의 부작용으로 모체의 저혈압(60mmHg 이하), 빈맥(110회/분), 부정맥이 나타나면 약물을 중단하거나 용량을 줄인다. 그 외 부작용으로 불안, 가슴의 통증, 두통, 진전(tremor), 오심, 구토, 신경과민 및 호흡곤란 등이 나타날 수 있으므로 주의해야 하며, 필요시에는 길항제인 프로프라놀롤(propranolol, 인데탈)을 투여한다.

④ 투여방법

• 리토드린

정맥 투여 : 500ml 용액에 150mg의 리토드린을 섞으면 0.3mg/ml이 된다. 이를 0.05~0.1mg/분으로 시작한다. 자궁수축이 소실될 때까지 혹은 최대용량(0.35mg/분)이 될 때까지 10분마다 투여량을 증가시킨다. 자궁수축이 소실된 뒤에도 12~24시간 정도 정맥투여를 계속한다.

경구 투여 : 리토드린 10mg을 매 2시간마다 24시간 투여하고 그 후 10~20mg을 매 2~4시간 간격으로 투여한다.

• 황산마그네슘

정맥 투여 : 생리식염수에 희석한 황산마그네슘 4~6g을 20분간 걸쳐 주입한 후 infusion pump를 통해 1

~2g/시간으로 시작하여 자궁수축이 멈출 때까지 매 15~30분마다 0.5g/시간 증가시켜 주입한다.

이때 혈청 치료적 용량인 5~8mEq/L가 넘지 않도록 4~6시간마다 혈청 내 마그네슘을 측정해야 한다. 황산마그네슘 투여는 적어도 48시간 이상 지속하되 7일을 넘기지는 않아야 한다.

• 아토시반(트랙토실)

정맥 투여 : 세 단계로 연속하여 정맥으로 투여한다. 처음에는 초회량 6.75mg을 한꺼번에 주입하고, 그 이후 3시간에 걸쳐 300 μ g/분을 주입한다. 그 후 100 μ g/분의 속도로 45시간 주입하여 총 주입시간은 48시간을 초과하지 않아야 하고, 총 용량은 330mg을 넘지 않아야 한다.

(4) 태아 폐성숙을 위한 약물 투여

호흡부전증(RDS)이나 초자양막질환(HMD) 등은 조산아에게 흔히 일어날 수 있는 문제로, 태아 폐성숙을 촉진시키기 위해 산부에게 스테로이드 제제를 투여함으로써 개선할 수 있다. 약물 투여는 임신 33주 이전에 하며, 최소한 분만 24시간 전에 투여하고 7일 이내에 분만이 이루어지지 않았으나 조산 우려가 있을 때는 다시 투여한다. 다태임신, 감염, 결핵 및 고혈압 환자인 경우에는 스테로이드 제제를 투여할 수 없다.

(5) 입원 중 간호

양와위성 저혈압증후군의 예방과 구토흡인 방지를 위해 좌측위를 취한다. 태아감시기를 이용하여 계속 자궁수축상태와 태아심박동을 사정한다.

- 활력징후 측정 : 10~15분 간격으로 혈압과 맥박을 측정하여 빈맥(110회 이상/분)이나, 저혈압(90/60 mmHg 이하) 증세가 있으면 의사에게 알린다.
- 적절한 수분공급 : 2,500ml/일의 수분을 공급한다.

- 혈액검사 : 3~6시간마다 혈당, 칼륨, 나트륨 및 혈색소치를 사정한다.
- propranolol(inderal) : 임신 중 투여에 대한 안정성이 확보되어 있지 않아 치료상의 유익성이 위험성을 상회할 경우에만 투여한다. 모유로 이행되므로 수유 중 투여는 피한다.
- 조산으로 인한 저체중, 성장발달 저하와 같은 아기의 건강상태에 대해 매우 불안해할 수 있으므로 간호사는 아기의 상태에 대하여 자세히 설명해준다.
- 조산을 방지하기 위하여 대부분의 임부들은 장기입원을 한다. 이때 간호사는 안위도보를 위한 간호와 권태로움에 대처할 수 있는 간호 등을 제공한다.

3) 분만 시 간호

(1) 분만과정

- 조산이 확실하면 보육간호가 가능한 병원으로 보내는 것이 안전하다.
- 조산증세가 있으면 절대안정을 시켜 파수되지 않도록 한다.
- 파수되면 내진하여 제대탈출 유무를 확인한다.
- 미숙아인 태아에게 호흡곤란이 초래될 수 있으므로 진통제 사용은 신중히 고려해야 한다.
- 분만 2기 단축과 아두 보호를 위하여 회음절개가 필수적이다.
- 미숙아일 경우, 특히 제대혈액이 신생아에게 많이 보내지는 것은 황달의 요인이 되기 쉬우므로 일찍 혈관검사로 잡아준다.
- 즉시 따뜻한 자리에 눕히고 신생아 출혈을 예방하도록 비타민 K₁ 1mg을 근육 주사한다.

(2) 조산아의 특성

조산아의 전체적인 특성은 체중이 2,500g 이하이고 머리는 크고 키는 작으며 피하지방이 부족하여 피부가

쭈글쭈글하고, 정상아보다 더욱 붉은빛이다. 주름이 많고 탈수되어 있으며 태지와 솜털이 많다.

울음소리나 사지의 움직임이 약하고 힘이 없다. 각종 반사나 굴곡운동이 거의 없다. 체온조절 중추의 미숙으로 외부온도의 영향을 쉽게 받고 자체 조절이 잘 되지 않는다. 폐확장부전증이나 초자양막증으로 호흡곤란이 나타나고 위장관의 미숙으로 소화흡수능력이 낮아 자주 토하거나 설사를 한다. 간기능부전으로 황달이 잘 나타나고 프로트롬빈 형성이 안 되어 출혈과 감염률이 높다. 저항력이 약하며 사망률도 크다. 그러므로 특히 생후 4일까지는 호흡기 문제, 생후 1주일까지는 황달 문제, 그 후 20일까지는 감염 문제에 유의한다.

(3) 조산아 간호

신생아의 침상 보온에 유의하고 보육기, 따뜻한 솜옷, 머리나 어깨를 덮어줄 부드러운 흡이불이 준비되어야 한다.

정상아보다 두개의 발달이 불완전하여 산도를 통과할 때 압박을 받지 않도록 특히 유의한다. 제대결찰을 빠르고 신속하게 하고 이름표, 출생시간, 성명 등을 확인하고 흡인할 때는 부드럽게 한다. 계속 흡인기와 산소를 준비하고 보육기를 사용하는 것이 이상적이다.

조산아는 특히 자세하고 정확한 관찰기록을 남긴다. 조산아에게 나타나는 작은 변화나 이상에도 주의를 기울인다. 특히 체온조절을 위한 따뜻한 물주머니, 백열등을 준비하고 보육기가 없을 때는 실내온도 24~30°C, 습도 60~70% 유지와 청결에 유의한다. 체온계, 정맥주사, 위관영양, 기도 유지, 드레싱 등을 준비해둔다. 특히 감염 예방을 위하여 방문객을 제한하고, 간호사는 깨끗한 가운을 입고 먼지가 나는 털 종류의 옷은 피한다. 피부 및 위장, 상기에 염증이 있으면 아기와 접촉을 피한다. 늘 손 소독을 철저히 하며 소독용 세척제로 잘 닦는다.

체위를 자주 변경시켜 주고 24시간 계속 활력징후를 관찰한다. 첫 목욕은 가볍게 태지를 닦아주는 정도로 하고 주 2회 체중을 측정한다. 젖을 빠는 능력이나 연하의 부족을 고려하여 출생 2시간 이후부터 수유를 시작하고 못 빨면 정맥영양이나 위관영양을 시도한다.

3. 과숙아 분만

정상분만은 임신 38~42주 사이에 이루어지게 되며, 42주 이상 지연되는 경우는 과숙아(post-term baby)라고 한다. 임신기간이 연장되면 거대아가 될 위험이 있고, 분만 시에도 기능부전성 자궁수축, 유도분만, 흡입만출 및 제왕절개술 등의 빈도가 증가한다.

1) 원인

월경주기가 긴 여성의 경우(40~45일) 다음 월경시작 예정일의 2주 전쯤 배란이 되므로, 월경주기상에 26일~31일 사이에 배란이 있게 되고, 따라서 아기는 12~17일쯤 늦어지게 된다. 그러나 어떤 경우 분만을 야기시키는 유발요인이 작용하지 않아 실제로 과숙임신이 되기도 한다.

과숙임신은 살리실산염(salicylates)을 다량 사용하는 여성에게서 나타날 수 있는데 그 이유는 살리실산염은 분만 시작과 관계 있는 프로스타글란딘(prostaglandin)의 합성을 방해하기 때문이다.

2) 임신 시 간호

태아에게 2주 이상 분만이 늦어진다는 것은 위험한 일이다. 임신 42주 이후가 되면 태반의 기능이 충분하지 못하게 되어 태아는 산소, 수분 및 영양 부족을 겪게 된다.

주산기 사망률을 볼 때 42주에 분만된 만삭아에 비하여 43주에 태어난 신생아는 사망률이 2배, 44주에는 3

배, 46주에는 4배나 된다. 임신 기간 중 산전 진찰을 받으러 올 때마다 자궁저부 높이를 측정하여 기준치와 비교해봄으로써 실제 임신 주수를 예측할 수 있다. 복부 촉진을 통하여 태아의 크기를 임신 개월 수와 비교해볼 수 있다.

만일 분만이 42주 이내에 시작되지 않을 경우에는 양수천자를 통하여 태아 폐의 성숙도를 평가해보거나, 24시간 소변 채취를 하여 에스트리올수치를 검사해본다. 임부에게 무자극검사(non-stress test)를 실시하기도 한다. 무자극검사 결과가 정상이고 초음파 촬영으로 추정된 태아의 크기가 정상 만삭아보다 작을 경우에는 예정일을 다시 계산한다. 그러나 검사결과가 비정상이거나 초음파 촬영에 태아의 대횡경(biparietal diameter)이 만삭 크기이면 분만을 유도하게 된다. 분만 중에는 태반기능부전의 가능성을 염두에 두고 태아심음을 주의 깊게 사정해야 한다.

3) 분만 시 간호

(1) 과숙아의 산부간호

42주가 된 산부의 경우 유도분만을 할 것인가에 대한 논쟁이 있다. 어떤 의사들은 태아 건강상태가 양호하다면 43주까지 기다려 볼 것을 권한다.

분만을 유도하기 전에 정확한 태아월령(재태기간)을 초음파나 태아 폐성숙도 검사로 확인한다. 또한 분만준비가 되었는지 자궁경관상태 등을 Bishop 점수로 확인해야 한다. 점수가 높을수록 유도분만의 가능성이 높아진다.

과숙 산부의 80%는 자궁경관의 미숙성(unripening)이 원인이 될 수 있으므로 유도분만의 한 방법으로 자궁경관 연화방법을 먼저 시도한다. 보통 프로스타글란딘 E₂ 제제로 프로페스질정 등이 많이 사용된다. 또한 유도분만의 한 방법으로 난막을 자궁하부와 인위적으로 분리시키는 난막 분리(stripping of membranes)와

인위적 양막 파열을 시도할 수 있다. 그러나 대체로 유도분만을 결정할 때에는 옥시토신을 많이 사용한다.

간호사는 임부에게 태동의 횟수와 형태를 주의 깊게 관찰하도록 하고, 만약 파수가 되거나 분만징후가 발생하면 곧바로 병원으로 오도록 교육한다. 매일 분만징후와 자궁경관상태를 관찰하고, 분만 중에는 태아심음을 전자태아감시기로 감시하면서 형태의 변화에 주의한다. 또한 기능부전성 자궁수축이 올 수 있으므로 자궁수축의 변화도 자주 점검한다. 또한 산부에 대한 정서적 지지가 매우 중요하다. 태아의 건강상태와 분만의 진행과정에 대한 정보를 주고 분만에 협조하도록 한다.

(2) 출산 후 과속아 간호

과속아는 수분 부족으로 피부가 건조하고 갈라져 가죽과 같으며 태지도 적다. 체중 감소로 체중이 적게 나가며 손톱이 자라 있고, 갓 태어난 신생아라기보다는 2주 된 신생아처럼 민첩한 모습을 보여준다. 분만 시 태변 착색을 보이며, 양수량도 정상보다 적다. 분만 시 태변 흡인으로 호흡이 어려우며, 충분한 양의 글리코겐을 축적해 두지 못하여 출생 후 처음 몇 시간 저혈당중에 빠질 수 있다.

만삭기간을 지내면서 피하지방을 사용해 버린 결과 체온조절이 어려울 수 있으므로 분만 시 보온에 유의해야 한다. 과속아로 태어난 신생아의 경우 적어도 4~5세까지는 지속적으로 발달능력을 추후 검진받을 필요가 있다. 이는 자궁 내의 영양소와 산소의 부족이 미세운동능력을 발달시키는 시기까지 분명히 나타나지 않는 신경증상(neurologic symptom)으로 남을 수 있기 때문이다.

4. 응급분만

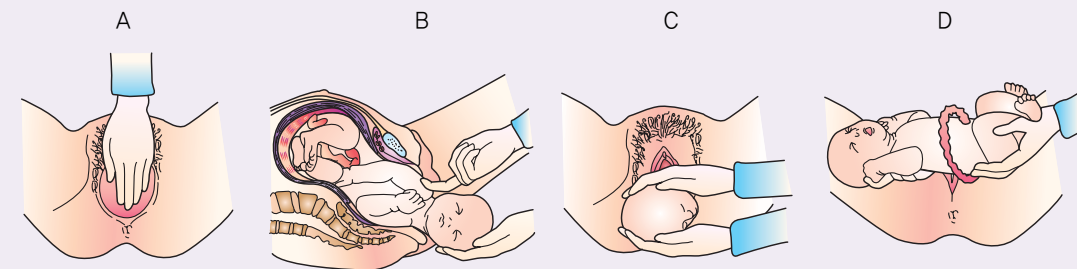
1) 기초지식

간호사는 응급상황에서 분만을 개조할 수 있는 지식과 숙련된 기술을 갖추고 있어야 한다. 분만기전과 분만 각 단계의 평균시간에 대한 지식은 기본적인 것이며, 산부사정과 의사소통, 신체 및 행동변화를 파악하여 분만 진행 정도를 파악할 수 있어야 한다. 특히 분만 2기가 시작되는 징후를 잘 알고 있어야 하며, 무균술을 사용할 수 없는 상황에서는 질검진을 피하도록 한다.

2) 절차

다음은 두정위(vertex presentation)인 태아를 응급분만(emergency delivery)하는 경우에 필요한 절차이다(그림 5-II-7).

- 산부로 하여금 편안한 자세를 취하도록 한다. 산부가 침대에 있고, 시간 여유가 있는 경우에는 침대 머리 쪽을 45°쯤 올려준다.
- 비누와 물 혹은 알코올을 이용하여 손을 깨끗이 닦는다. 가능하면 소독된 장갑을 낀다.
- 산부의 둔부 아래에 깨끗한 천을 깔아주고 감염 가능성을 줄이기 위해서는 가능한 한 내진은 삼가하도록 한다.
- 회음부가 얇아지면서 확장되고 아두의 발로가 시작될 때 양막이 파막되지 않았으면 파막시키고, 산부에게 힘을 주지 말고 험떡이는 호흡으로 숨을 몰아내쉬도록 지도한다. 회음열상을 방지하고 아두가 손상되지 않도록 보호하기 위하여 아두 만출 시에는 손가락을 모아 만출되는 아두에 대고 부드럽게 압박을 가하여 아두가 갑자기 만출되지 않게 천천히 조절하면서 분만시킨다.
- 아두가 만출될 때에도 산부는 계속 험떡이는 호흡을 하도록 하면서 목에 제대가 감겨 있는지 확인한다.



- A : 아두 만출 시 손바닥과 손가락을 펴서 아두에 대고 부드럽게 압박을 가하여, 아두가 서서히 만출되도록 하여 산부의 회음을 보호한다.
 B : 외회전이 자연적으로 일어나도록 지지하고, 제대가 목에 걸렸는지 손가락으로 확인한다.
 C : 손을 아두의 귀 부분에 대고 전견갑이 질 입구에 완전히 나올 때까지 조심스럽게 아래로 견인하고, 후견갑 만출 시에는 어깨를 위쪽으로 올리면서 견인한다.
 D : 몸통이 나올 때에는 신생아의 등 아래로 손을 넣어 받치고, 몸통이 완전히 나오면 한 손은 머리와 등 위쪽을 받치고, 다른 한 손은 둔부를 받친다. 이때 아두 부분이 둔부보다 아래(저두위)에 있게 한다.

그림 5-II-7. 응급분만시술

다. 제대가 감긴 경우에는 그대로 벗겨내든지, 벗기기에 너무 단단하게 감겼을 경우에는 두 개의 검자와 가위를 이용하여 제대를 절단한 뒤 벗긴다. 검자가 없을 때에는 끓는 물에 소독한 실을 이용할 수 있다.

- 깨끗한 형질 조각으로 신생아 구강의 과다한 점액을 닦아낸다.
- 외회전이 자연적으로 일어나도록 한 뒤에 양 손바닥을 태아의 양쪽 귀 부분에 대고 부드럽게 아래쪽으로 압력을 가하여 전견갑을 만출시키고 다시 상방으로 몸을 움직여 후견갑을 만출시킨다.
- 아두 분만 후 태아의 몸체는 재빨리 분만되므로 미끄러지지 않도록 잘 잡아야 한다. 한 손으로 머리와 등을 지지하고, 다른 쪽 손은 둔부 쪽을 받치면서 점액 배출을 위하여 아두를 낮춘 자세를 유지한다. 이때 신생아의 발목을 잡고 거꾸로 들고 있는 자세를 취해서는 안 되는데 그 이유는 굴곡자세를 유지해 왔던 척추가 과다신전되고, 뇌내압 상승으로 모세혈관 파열의 위험이 있으며, 발목에 직접적인 조직 손상을 초래할 수 있고, 미끄러운 아기를 떨어뜨

릴 가능성이 높기 때문이다.

- 태아가 분만되면 간호의 우선 순위는 기도 유지, 보온, 제대결찰의 순이다.
- 체온 손실을 막기 위하여 곧 아기를 닦아주고 신생아는 산부의 자궁과 같은 높이로 유지하도록 한다. 이는 중력에 의하여 혈액이 역류되는 것을 예방하기 위함이며, 제대의 혈액을 태아 쪽으로 밀어 짜주는 것은 다혈증으로 인한 합병증을 초래하므로

응급분만 물품

- 산부의 둔부 밑에 깔 방포 : 멸균된 것
- 4×4 거즈 : 신생아의 얼굴을 닦아주고 구강의 분비물을 제거하기 위함
- 구형흡인기(bulb syringe) : 신생아의 구강과 비강의 흡인용
- 제대결찰을 위한 2개의 멸균된 검자(Kelly, Rochester)
- 제대절단을 위한 멸균된 가위
- 제대결찰을 위한 멸균된 무명실, 또는 제대 클램프
- 멸균된 장갑을 쓴 포
- 대야(basin), 곡반
- 신생아 눈 점안용 안약 또는 안연고
- 흡입기, 담요, 수건, 베개
- 신생아 옷, 기저귀, 담요
- 산모용 회음 패드

- 삼가야 한다.
- 신생아가 울기 시작하면 신생아를 산부의 복부에 얹어 산부로 하여금 안도록 한다. 분만 후 신생아가 자연적으로 울지 않을 경우에는 부드럽게 등을 마사지해 보고 2분이 지나도록 호흡을 시작하지 않으면 인공호흡을 시작한다.
 - 소독기구들이 준비되지 않은 상황에서는 제대결찰 및 절단을 서두르지 말고 태반에 연결된 채로 그대로 두는 것이 좋다. 제대의 왓슨젤리(Wharton's jelly)가 서늘한 공기에 노출되고 신생아가 울면 곧 제대혈관들이 박동을 멈추어 혈류가 정지되고 제대 순환이 멈추어서 태반을 통한 신생아의 혈액 손실이 일어나지 않기 때문이다.
 - 산부의 몸을 신생아의 보온을 위해 이용할 수 있으며, 체온 손실을 막기 위해서는 신생아의 머리를 감싸주어야 한다.
 - 분만 직후 산부로 하여금 신생아에게 젖을 빨리도록 하여 모유 분비를 촉진하고, 뇌하수체 후엽에서 옥시토신이 방출되도록 하여 자궁수축도 촉진시킨다.
 - 태반이 박리되는 징후에 유의하면서 미리 제대를 잡아당기는 일이 없도록 한다. 태반박리의 징후가 있으면 산부에게 힘을 주도록 하면서 태반을 배출시킨다. 태반 배출 후 자궁저부를 확인하고 부드럽게 마사지를 하여 자궁수축을 자극하면서 산부에게도 이 방법을 지도한다.
 - 산후 출혈을 예방하기 위하여 다음과 같은 방법을 이용한다. 자궁근육의 수축을 자극하기 위하여 자궁저부를 부드럽게 마사지한다. 이때 과도한 자극

은 오히려 자궁근육을 피로하게 하여 이완시키게 된다. 가능한 한 신생아에게 유두를 빨려서 옥시토신 분비를 촉진시킨다. 자궁 내의 혈괴(blood clots)를 배출시킨다.

- 산부와 가족들을 안심시키고 신생아를 따뜻하게 해준다.

3) 간호

분만을 돕기 위해 제일 먼저 요구되는 것은 침착함이다. 모든 분만의 95%가 두정위이고, 대부분이 전방두정위로서 분만이 용이하기 때문에 정상분만의 가능성은 높다고 할 수 있다. 분만개조자의 침착한 태도가 산부에게 전달되면 산부의 긴장을 풀어주어 분만개조자를 도와줄 수 있게 된다. 산부의 주의를 집중시켜서 도와줄 사람이 곁에 있다는 확신을 주고 산부가 분만개조자의 지시를 잘 따르는 것이 분만에 큰 도움이 된다는 것을 강조한다. 응급분만의 목표는 산부가 신체·정신적으로 안전하게 분만을 경험하도록 돕는 것이다.

정확한 기록은 매우 중요하므로 다음 사항을 반드시 기록하여야 한다.

응급분만 기록 내용

- 태아의 태향, 선진부
- 제대가 목을 감았는지의 여부
- 양수의 특성
- 분만시간
- 신생아 아프가점수(1분, 5분)
- 태반만출 시간
- 태반상태 : 모양, 완전배출 여부
- 산부상태 : 출혈량, 자궁수축 상태
- 산부나 신생아에게 투여된 약물

관련 사례

임신 28주 된 여성(31세)이 배가 아프면서 1시간 전부터 속옷에 무언가 조금씩 물처럼 흐르는 것 같다며 입원하였다. 산과력은 2-0-1-0-1이고, 2008년에 조산으로 1.2kg인 남아를 분만하였다. 입원 당시 활력징후는 114/83-36.7℃-84-20이었고, 현재 리토드린 50mg을 섞은 5% 포도당이 20gtt/분으로 들어가고 있다.

1. 입원하는 시점에 필요한 검사는?
2. 이 여성에게 필요한 간호중재는?
3. 리토드린이 주입될 때 주의해야 할 사항은?

핵심 문제

1. 고긴장성 자궁기능부전과 저긴장성 자궁기능부전을 비교하시오.
2. 아두골반불균형(CPD)을 야기할 수 있는 요인은 무엇인지 서술하시오.
3. 초임부가 2일 전부터 진통으로 입원하였으나, 자궁수축이 약하게 오면서 경관개대의 변화도 없다. 이때의 중재는 무엇인지 설명하시오.
4. 28주 된 임부가 진통이 있어 진통억제제를 투여하고 있을 때의 간호중재를 서술하시오.

2장 분만과 관련된 합병증

● 학습목표

- 분만 중에 발생할 수 있는 합병증의 양상을 파악한다.
- 분만 중 합병증에 대한 간호 문제와 응급처치를 설명한다.
- 합병증이 발생한 산부와 가족에게 간호중재법을 설명한다.

● 주요 목차

1. 제대탈출
2. 태반부착부위의 이상
 - 전치태반
 - 태반조기박리
 - 유착태반
3. 조기파막
4. 자궁파열
5. 자궁내번증
6. 혈종
7. 양수색전증

● 주요 용어

만삭 전 조기파막	preterm premature rupture of membrane, PPRM
양수색전	amniotic fluid embolism
유착태반	placenta accreta
자궁내번증	inversion of uterus
자궁파열	rupture of uterus
전치태반	placenta previa
제대탈출	cord prolapse
조기파막	premature rupture of membrane, PROM
태반조기박리	abruptio placenta
혈종	hematoma

분만 시에 임신과 관련되어 발생할 수 있는 합병증으로 다태임신, 제대탈출 등이 있고, 태아부속물과 관련된 합병증으로 조기파막, 만삭 전 조기파막, 양수과다증, 양수과소증이 있다. 또한 분만과정 중의 합병증으로는 자궁 파열, 자궁내변증, 혈종, 양수색전증 등이 있다.

1. 제대탈출

제대탈출(cord prolapse)이란 아두만출 전에 제대가 선진부 앞부분으로 밀려 내려온 것을 말한다(그림 5-II-8). 제대탈출은 파막 후 제대가 중력에 의해 선진부 앞으로 내려오는 제대탈출이 가장 흔한 양상이며, 파막 전, 후 진통 중에 언제라도 발생할 수 있다.

1) 원인

제대탈출의 원인은 제대가 긴 경우, 두정위 이외의 선진부, 조기파수, 조산아, 양수과다증, 전치태반, 아두골반 불균형, 선진부 진입을 방해하는 자궁 내 종양 등이 있을 때 발생할 수 있다. 또 선진부가 진입되지 않은 상태에서 파막된 경우나 선진부의 위치가 높을 때 인공파막술을 시행한 경우에도 발생할 수 있다.

2) 증상

제대탈출의 증상으로는 질강으로 제대가 보이고, 질이나 경부에서 제대가 촉지된다. 또한 파막되면서 태아가 질식되어 심박동의 변화가 오는데 태아전자감시기에서 가변성 감퇴현상을 볼 수 있다. 제대탈출이 발생했을 때 산부는 별 다른 증상을 느끼지 못한다.

3) 간호중재

제대탈출이 일어나면 태아의 안녕을 위하여 신속한 간호를 해야 한다. 우선 환자의 체위를 변형된 심스체위나 슬흉위를 취하게 하거나, 산부의 둔부 밑에 수건을 말아 넣어 선진부가 자궁저부 쪽으로 밀려 올라가 제대를 압박하는 것을 완화시킨다(그림 5-II-9). 아두를 뒤로 밀어주어 제대를 압박하지 않도록 한다. 하지만 제대를 자주 만지면 태아의 순환장애를 가져오므로 주의한다.

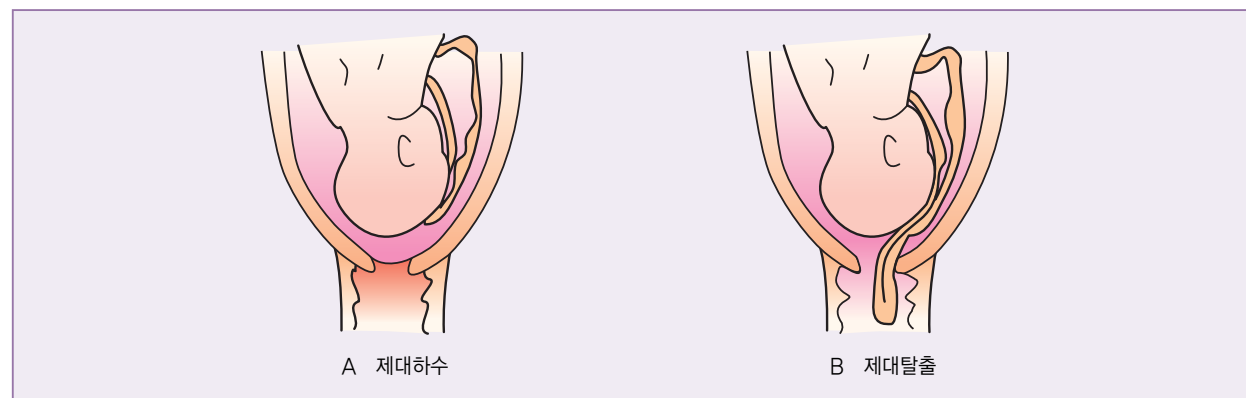


그림 5-II-8. 제대하수와 탈출

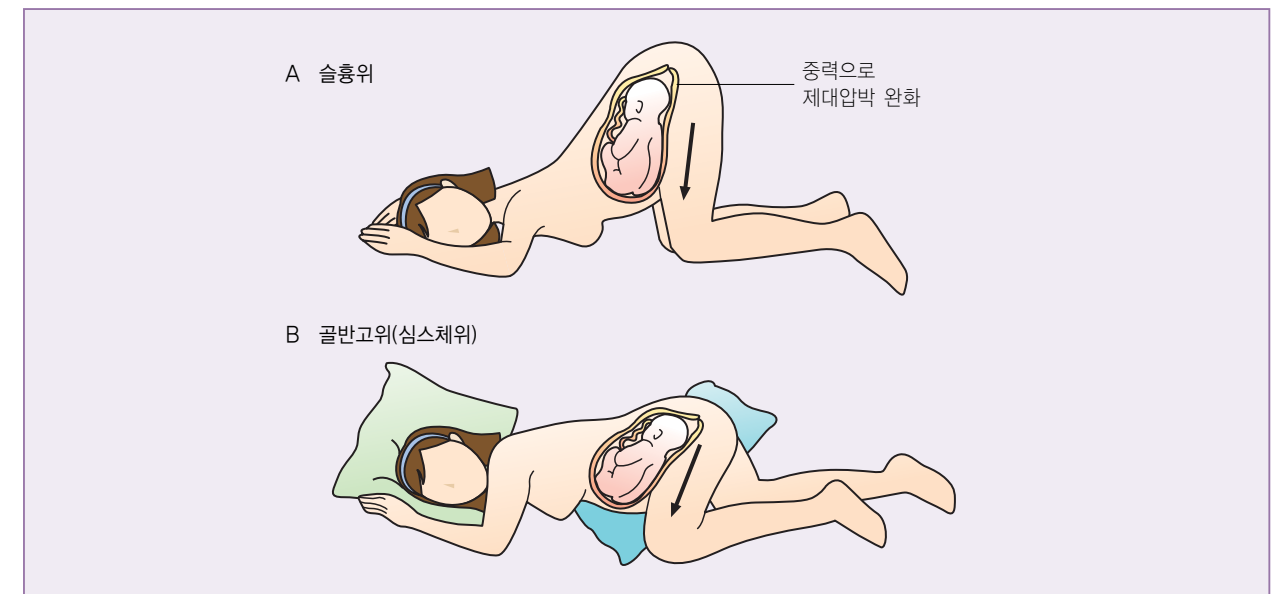


그림 5-II-9. 제대탈출의 교정 체위

일단 제대가 외부로 노출된 경우에는 질강 쪽으로 밀어 넣으려고 해서는 안 되며, 제대가 마르지 않도록 소독된 따뜻한 생리식염수에 적신 거즈로 잘 덮어준다.

그리고 산부에게 산소마스크로 분당 8~10L의 산소를 공급하고, 태아심박동수와 양상을 사정한다.

경관이 완전 개대되었다면 두정위인 경우 겸자나 흡인보조술로 즉시 분만시킨다. 태아상태가 좋지 않거나 자궁경부가 완전히 개대되지 않은 경우는 곧 제왕절개술로 태아를 분만시킨다.

태반조기박리이다. 이는 이미 임신의 합병증에서 다루었다(임신 중 출혈성 합병증 참조). 여기서는 분만과 관련된 부분만 간단히 살펴보았다.

1) 전치태반

전치태반(placenta previa)의 특징적인 징후는 무통성 선홍색의 질출혈이다. 그러나 자궁수축과 함께 질출혈이 있을 때는 다량의 혈성 이슬과 혼동되기 쉬우므로 초음파를 이용하여 태반의 위치를 파악하여 명확한 진단을 내린다.

간호사는 다량의 질출혈이 있을 때는 실혈량을 사정하고 혈압을 측정하며 태아상태를 파악한다. 의사에게 보고하고 질검진을 피하도록 한다.

2. 태반부착부위의 이상

분만이 시작되면 자궁경관의 소실(거상)과 개대로 인해서 정상적으로 소량의 질출혈을 보인다. 이것을 혈성 이슬이라 한다. 하지만 자궁경관보다 높은 자궁체부 부위에서 유래된 이상출혈은 여러 가지 원인으로 올 수 있다. 분만과 연관된 질출혈의 중요한 원인은 태반이나 난막과 관련된 것이다. 그 대표적인 것이 전치태반과

2) 태반조기박리

태반조기박리(abruptio placenta)가 발생한 산부는 갑자기 심한 자궁 통증을 지속적으로 호소한다. 이는 자궁수축과 수축 사이에 자궁이 이완되지 않는 고긴장성 자궁기능부전이며, 산부는 자궁을 촉지하였을 때 매

우 민감하게 반응한다. 자궁 이완이 없을 때는 태반박리와 출혈의 정도가 심하고, 자궁이 심하게 단단해져 나무판자같이 되기도 한다. 태반조기박리의 범위가 광범위할 때는 태아가 사망할 수도 있는 산과적 응급상황이다. 외부로 배출된 실혈량보다 내출혈이 많아 쇼크의 증상과 징후가 심하게 나타난다.

변연동 파열(marginal sinus rupture)은 태반의 가장자리에 경한 박리가 온 것으로 경증이다. 변연동(marginal sinus)은 태반의 가장자리 아랫부분에 있으며 큰 모성동(large maternal sinus)으로 태반용모가 뻗어 있다. 만약에 태반의 변연동이 박리되면 모성동이 파괴되고 출혈이 발생된다. 이때는 대개 통증과 자궁긴장 등의 증가가 없고, 질출혈량은 다양하다. 태반 변연부의 박리가 적을 때는 변연동의 파열만 있으며 이때는 태아의 저산소증이 심하지 않으며, 태아심음에도 변동이 없다.

분만 중에 심한 질출혈이 있을 때는 1차적으로 전치태반과 태반조기박리일 것으로 규정한다. 가장 흔한 원인은 소량의 태반 변연부 박리로 오는 것이다.

3) 유착태반

유착태반(placenta accreta)은 태반이 비정상적으로 자궁벽에 견고히 부착되어 분만 3기에 태반의 착상부위로부터 태반이 자연적으로 분리되지 않는 경우이다.

유착태반에는 감입태반과 침입태반이 있으며, 태반용모의 부착이 더 진행되어 자궁근층을 침투한 경우가 감입태반(placenta increta)이고 태반용모가 자궁근층을 관통하여 장막까지 침투한 침입태반(placenta percreta)이다.

(1) 원인

유착태반은 탈락막 형성 결함, 자궁하부, 이전의 제왕절개 반흔, 소파수술 부위 등에 태반이 착상되었을 경

우에 생긴다.

태반박리가 지연되는 정확한 원인이 확실치 않은 경우도 있으나, 자궁수축이 부적절한 경우에도 많이 나타난다.

(2) 간호중재

유착태반은 분만 3기 전까지는 알 수 없으며, 태반박리가 잘 되지 않을 때 알게 된다. 대부분은 전치태반과 동반되며, 출혈, 자궁전공, 감염 등의 합병증이 발생된다. 치료법으로는 태반용수 박리를 실시하고, 성공적으로 시행되지 않으면 자궁절제술을 한다.

4) 기타 태반 이상

분만 중에 문제가 발생되기 전이나 태반만출 후 태반검사를 하기 전까지는 태반의 이상을 확인할 수 없는 경우가 많다.

부태반(succenturate placenta)은 원태반에서 떨어져 난막에 하나 또는 여러 개의 태반 분엽(lobes of the placenta)이 비정상적으로 발달되어 있는 것을 말한다. 부태반은 원태반과 혈관으로 연결되어 있으며, 난막에 의해 지지를 받고 있다. 그러므로 분만 중에 난막 파열이 될 때 태반이 찢어질 수 있다. 부태반은 태반만출 후에 자궁 내에 잔류될 수 있으며, 그 결과로 산모의 산후출혈을 초래한다.

성곽태반(circumvallate placenta)은 태반의 태아면 위에 난막이 겹쳐진 채 융기되어 있는 것이다(그림 5-II-10). 이런 경우 임신 중 태아로의 영양공급이 제한되어 태아성장지연과 태반박리의 위험이 있으며 나아가 조산될 우려가 있으므로 산전관리를 통한 규칙적인 초음파검사가 중요하다.

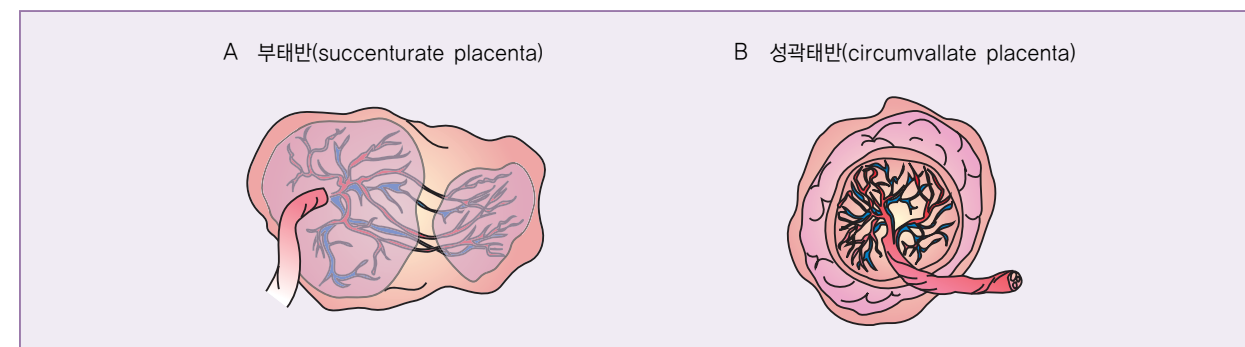


그림 5-II-10. 이상 태반

3. 조기파막

1) 만삭 조기파막

만삭 조기파막(premature rupture of membrane, PROM)이란 임신 37주 이후 분만이 시작되기 전에 양막이 파막되는 것을 말하며 보통 조기파막이라고 한다. 임신 37주 이후에 파막될 경우에는 파막 후 24시간 이내에 80~90%가 분만이 시작된다.

(1) 원인

조기파막의 확실한 원인은 알 수 없으나 경관무력증, 선진부의 진입지연, 양수과다증과 다태임신으로 자궁내 압력이 높은 경우, 산부의 연령, 다산부, 흡연, 조산, 임신 중 체중 증가가 적은 것 등과 관련이 있는 것으로 본다. 융모양막염(chorioamnionitis)은 융모막과 양막의 감염이고 임부의 감염 시에도 조기파막이 발생되어 조산이 된다.

(2) 간호중재

아두가 진입되어 있고 다른 이상이 없을 때는 관장을 해주고 24시간 기다려 보아 분만의 진전이 없으면 유도분만을 시행한다.

양수를 관찰하면서 자주 패드를 갈아주고 체온, 맥박

을 4시간마다 측정하고 태아심음, 혈압, 단백뇨 등을 매일 검사한다. 또한 산부를 침대에서 안정을 시키고, 가능한 한 균배양검사 후 검사 소견에 따라서 항생제 투여를 시작할 수 있다.

감염의 증세가 있거나 양수색깔이 변한 상태라면 산부가 패혈증에 빠질 수 있으므로 옥시토신 투여로 무조건 유도분만을 시도한다. 이때 분만의 진전이 없으면 제왕절개술을 하도록 해야 한다. 조기파막이 되면 제대탈출의 위험이 있으며, 분만진행 중단, 자궁파열, 병리적 수축륜 형성 등으로 분만이 지연될 수 있다. 태아도 패혈증, 조산의 위험이 있으므로 보육기가 마련되어 있어 조산아 간호가 가능한 병원으로 옮긴다. 산모는 분만 후 감염의 위험이 높다.

2) 만삭 전 조기파막

만삭 전 조기파막(preterm premature rupture of membrane, PPRM)은 임신 37주 이전 분만이 시작되기 전에 파막된 것을 의미하며, 발생 빈도는 전체 조기파막의 1/4에 해당하고 조산의 25%에서 발생된다. 파막 후 수일~수주 이후 분만이 시작된다. 만삭 전 조기파막은 양수가 갑자기 질로부터 쏟아지거나 천천히 누수된 후에 진단된다. 만삭 전 조기파막은 만삭 조기파막보다 융모양막염과 자궁내막염의 발생 빈도가 높

다. 용모양막염은 양막, 용모막과 양수 내의 감염으로 태아와 임부의 생명을 위협할 수 있다. 대부분 자궁 내 감염은 항생제에 잘 반응하지만 패혈증이 발생할 수도 있고 모성사망을 초래할 수도 있다. 용모양막염으로 인한 태아의 합병증으로 선척적 폐렴, 패혈증, 뇌막염 등이 올 수 있다. 비록 감염이 없어도 만삭 전 조기파막은 제대탈출, 양수과소증을 유발함으로써 제대가 압박되고 태아의 생명을 위협하는 합병증의 가능성을 초래할 수 있다.

(1) 원인

대부분 파막은 자연적으로 일어나며 그 원인은 확실히 않으나 파막 이전에 산도를 통하여 국소적 감염이 상행하여 태아막이 약화되는 것이 파수의 원인이라고 생각한다. 또한 양수과다, 자궁경부 무력증, 양막천자 후, 흡연, 다태임신, 태반조기박리, 이전의 만삭 전 조기파막, 이전의 자궁경관수술 또는 경관열상 등이 만삭 전 조기파막과 관련되어 있다.

(2) 간호중재

만삭 전 조기파막은 모성과 주산기 이환율과 사망률에 중요한 요인이 되며, 조기파막 시 태아의 재태연령이 낮을수록 주산기 사망률은 증가한다.

간호중재는 조기파막과 같으며 모성과 태아 감염을 잘 관찰하면서 임신기간을 연장시켜 모체와 태아의 건강하고 안전한 분만을 유도하는 것이다. 진통이 없거나 임상적으로 감염이나 태아곤란증이 없는 산모는 입원 시 재태연령에 따라 조치를 취한다.

만삭 전 조기파막 시에는 양막상태에 대한 정확한 검사가 필요하다. 파막 여부를 진단하는 방법에는 나이트라진 검사법이 유용하며, 양수의 성상에 의존하는 양치형성검사(fern test)와 양수 속에 고농도로 있는 IGFBP-1(insulin-like growth factor binding

protein-1)을 검출하는 actin test, 현미경을 이용한 태아 솜털 등을 확인하는 세포학적 검사 등이 있다. 그러나 양수의 양이 적거나 양수누출(leakage)로 인해 검사되는 양이 적을 경우, 혈액과 질분비물이 혼합되어 pH 변화가 일어날 때는 파막 여부에 대한 정확한 결과를 얻기가 힘들다.

최근 진단법으로 FFN(fetal fibronectin) 검사가 있다. FFN은 감염이나 조직파괴로 나오는 단백질이다. 이 물질이 자궁경부와 질 분비물에서 발견되면 조기파막으로 진단한다. 임신 20주 이후에 FFN(+)란 검체 내 해당 단백질이 50ng/ml 이상임을 말하며 탈락막의 일부가 떨어진 것을 의미하며 만삭 전 조기파막으로 진단할 수 있다.

만삭 전 조기파막의 치료는 재태기간과 태아의 폐성숙도, 감염, 태아의 기형 등에 따라 다르다. 진통이 없거나 임상적으로 감염이나 태아곤란증이 없는 경우는 재태기간을 지속시킨다. 보존적 관리로 침상안정을 시키며 감염을 확인하기 위해 모체의 활력징후는 2~4시간마다 측정한다. 태아심음, 전자태아감시기 또는 초음파로 생물리학계수 검사(biophysical profile test)를 하여 태아상태를 관찰한다. 이때 모체의 체온 상승이 나타나기 전에 태아의 빈맥이 발생하면 이는 용모양막염을 암시할 수도 있다. 또 태아상태를 알기 위해 매일 임부에게 태동을 관찰하도록 한다. 태동의 감소는 태아 위험상태의 전구증상으로 나타날 수 있기 때문이다.

감염을 최소화하기 위해 질검사와 내진은 자주 하지 않으며, 엄격한 무균술을 지켜야 한다. 매일 침상목욕 및 회음부 관리로 상행성 질감염의 기회를 줄여준다. 의학적 관리로 진통억제제(tocolytic drug)는 조산 및 저체중과 관련된 신생아 문제를 감소시키기 위해 투여할 수 있다. 항생제는 모체·태아·신생아 감염에 대한 예방으로 투약할 수 있으며, 용모양막염이 없다면 태아 폐성숙을 위해 코티코스테로이드를 투여할 수 있다.

그리고 항생제가 포함된 생리식염수를 양막 내 주입하여 양수의 양을 증가시켜 제대순환을 촉진시키고 임신기간을 연장시킬 수도 있다. 간호사는 모든 처치과정을 무균적으로 시행하며 그 과정에 대하여 대상자와 배우자에게 설명하여 심리적 안정감을 준다.

진통 중인 임부, 태아 폐성숙이 확인된 임부, 태아가 기형아인 경우, 태아질식증이 있는 경우, 용모양막염이 있는 경우, 임부가 감염의 위험성이 높은 경우에는 즉각적인 분만을 해야 한다.

4. 자궁파열

자궁파열(rupture of uterus)은 자궁의 근육이 열상을 입어 파열되는 현상으로 주로 협부나 체부에서 일어난다. 1,500~2,000명 출산 중 1명 정도로 드물게 발생되나 즉각적인 처치를 하지 않으면 태아 사망률은 50~75%로 높으며, 모성 사망률도 높은 매우 심각한 산과적 문제이다.

1) 원인

- 과거 제왕절개나 자궁체부 수술반흔 혹은 인공유산으로 내막이 얇아진 경우에 올 수 있다.
- 옥시토신 등의 자궁수축제를 부적절히 사용한 경우에 올 수 있다.
- 분만진행 중단 : 태위 이상 등으로 인하여 분만진행이 중단되었으나 수축이 계속되면 자궁상부는 계속 견축되고 두꺼워지며 하부는 얇아진다. 이때 수축률이 점점 높아지면서 자궁하부가 파열될 수 있다.
- 다산부 : 다산으로 자궁근육이 늘어나 있어 탄력성이 약하고 분만 시에 강한 수축이 오므로 자궁파열 가능성이 많다.
- 경관이 완전개대되기 전에 감자분만을 실시한 경우

에 파열될 수 있다.

- 이상태위의 무리한 교정 시 올 수 있다.
- 자궁저부의 지나친 압박으로 올 수 있다.

2) 증상

자궁파열은 완전 또는 불완전파열로 구분된다. 증상은 파열의 정도에 따라 다르게 나타날 수 있다.

자궁외막까지 찢어지지 않은 불완전파열이 될 때는 수축이 오는 동안 복통이 있고, 수축은 계속되나 경관개대의 진전이 없다. 경미한 질출혈로 인해 쇼크의 증세가 서서히 나타난다. 산부는 구토, 어지러움, 복부 압통 증가, 저긴장성 자궁수축, 분만진행부진 등이 나타난다. 태아에게는 후기감퇴양상이 나타나고, 심박동의 다양성이 감소되며, 심박동이 상승 또는 감소된다. 출혈이 많아지고 혈액손실현상이 나타나면 태아심음이 들리지 않는다.

근층뿐만 아니라 자궁외막까지 찢어진 완전파열이 될 때는 자궁수축 도중에 갑자기 날카로운 복부 통증을 호소하고, 자궁수축이 멈추며, 복강 내 출혈 혹은 질출혈, 복부팽만감, 빠르고 약한 맥박, 혈압하강, 차고 창백한 피부 등의 저혈량 쇼크증세가 나타난다. 역시 태아심음은 중단되고 태아 촉진이 용이해진다.

3) 간호중재

예방이 가장 좋은 치료이다. 이전에 재래식 제왕절개(classical Cesarean incision)를 한 경우는 질식 분만을 시도하지 않도록 조언한다. 옥시토신 투여로 유도분만 시에는 자궁 과다수축을 감시한다.

어떤 형태이든지 자궁파열은 태아상태가 좋지 못하며 대개 저산소증으로 질식사하게 된다. 산부는 심한 출혈, 균 감염 등으로 5~10%의 사망률을 나타내므로 급히 수액공급을 시작하고 혈액제제를 수혈하며, 산소를 공급하고 즉각적으로 수술을 준비한다.

개복 후 먼저 하복부 동맥을 결찰한다. 불완전파열을 조기 발견하면 개복술로 태아를 출산하고 자궁의 열상을 봉합하고 수혈로 관리할 수 있다. 하지만 완전파열 시에는 보통 심한 출혈로 균 감염의 위험이 있어 대개 자궁적출술을 실시하고 수혈한다. 수술 후에는 항생제를 대량 투여하여 복막염이나 패혈증을 예방한다.

5. 자궁내번증

자궁내번증(inversion of uterus)은 태아만출 후 태반박리 전후에 자궁이 뒤집히는 현상을 말하는데 빈도는 20,000~25,000 중 1명 정도로 드물지만 생명을 위협할 수 있다. 완전내번은 자궁저부의 안쪽이 뒤집혀 질 밖으로 20~30cm 돌출한다. 불완전내번은 눈으로 확인할 수는 없으나 경관을 통해 부드러운 덩어리를 촉진할 수 있다.

1) 원인

자궁내번증의 원인으로는 자궁수축이 없을 때 태반의 제대를 무리하게 잡아당기거나, 자궁이완 시에 태반배출을 위해서 저부를 심하게 압박하여 유발된다. 자궁근종이 있거나 자궁무력증일 때, 비정상적인 유착태반, 급속분만, 다산 등이 자궁내번증의 원인이 되기도 한다.

2) 증상

자궁내번증의 초기 증상은 출혈이며, 산모는 통증을 호소한다. 출혈이 계속되면 저혈압, 빈맥 등의 쇼크현상이 나타난다.

3) 간호중재

자궁내번증이 발생하면 우선 정맥으로 수액공급을 시작하고, 산소를 투여하면서 활력징후를 측정한다. 한쪽

의 손바닥으로 저부를 받치고, 다른 한 손은 경관 주위를 누르면서 손바닥으로 받치고 있는 쪽으로 자궁저부를 서서히 밀어 넣어 자궁을 골반강 내로 복귀시켜야 하는 매우 시급한 처치가 요구된다. 하지만 이 시도는 골반 이완이 충분히 되어 있지 않은 상황에서는 출혈만 증가하므로 실시해서는 안 된다. 산모의 통증이 심하면 쇼크에 빠질 수 있으므로 모르핀 10~15mg을 근육주사하도록 한다.

출혈에 대한 응급처치가 늦어지면 저혈량 쇼크가 발생되고 무뇨증, 뇌하수체 전엽괴사증(Sheehan's syndrome)이 합병될 수 있다. 자궁 복원 후 자궁수축제를 투여하여 자궁을 수축시키고 산소를 공급하고 광범위 항생제를 투약하여 감염을 막아야 한다.

6. 혈종

혈종(hematoma)은 혈관 손상으로 인하여 질이나 회음의 결합조직 내로 출혈이 일어나는 것으로 외부의 열상이나 회음절개에 관계없이 출혈이 된 것을 말한다. 질이나 음순의 연조직은 별로 저항력이 없기 때문에 250~500ml 정도의 혈종을 볼 수 있다.

1) 원인

- 아두만출 시 압박을 받거나 조직 확장 시에 혈관이 파열됨으로써 생긴다.
- 회음주사나 봉합 시 혈관을 뚫어 발생할 수 있다.
- 기계분만 시에 초래될 수 있다.

2) 증상

- 혈종 부위에 통증이 심하다.
- 음순 부위의 혈종은 눈에 띈다.
- 질 내 혈종인 경우 혈종의 압박으로 산부가 변의를

느낀다.

- 소변 보기가 힘들다.
- 항문진찰이나 내진 시에 촉진된다.
- 출혈과 통증으로 쇼크에 빠진다.

3) 간호중재

혈종이 작거나 진행성이 아니면 진통제를 투여하고 혈종 흡수를 위한 효소제를 투여한다. 또한 찬물찜질을 하여 혈관을 수축시킬 수도 있다. 혈종이 크거나(5cm 이상) 진행성이면 의사에게 의뢰하여 절개한 후 피를 빼내고 도뇨관을 유치하고 패킹한다. 패킹은 24시간 이상 정체시키지 않고 제거해야 한다. 또한 감염 예방을 위하여 항생제를 투여한다. 상처가 고정되고 조직의 재생만을 기다리는 기간에는 좌욕(hot sitz bath)과 백열등요법(heat lamp) 등을 15~20분씩 1일에 4회 정도 실시하여 상처 치유를 촉진할 수 있다.

7. 양수색전증

양수색전증(amniotic fluid embolism)은 태지, 솜털, 태변 등이 섞인 양수가 모체 순환계로 들어가 폐순환을 차단하게 되는 지극히 위험한 현상이다. 발생 빈도는 드물지만 대부분의 경우 분만 직후 갑자기 쇼크, 파종성 혈액응고장애(disseminated intravascular coagulation, DIC)와 함께 발생해 사망률이 80% 정도로 매우 높고, 생존한 신생아의 50% 정도는 신경장해를 동반한다.

1) 원인

양수색전은 주로 분만 직후 또는 난산 후에, 옥시토신을 이용한 유도분만이나 분만 촉진을 한 경우, 심한 자궁수축 시에 발생한다. 때로는 쌍태아 분만, 산부의 연

령이 많을 때, 거대아, 자궁 내 태아 사망, 태변 배설 등과 같은 경우에 발생한다.

2) 증상

양수색전이 되면 우선 폐의 급격한 혈관경련(vaso-spasm)이 발생한 후에 심장기능부전과 저산소증이 뒤 따른다. 산후 초기 증상으로는 급성 호흡곤란과 고혈압이 나타나며, 곧이어 저혈압, 빈맥, 피부 창백 등의 쇼크 증상이 나타나고 파종성 혈액응고장애가 발생한다.

임상적으로는 청색증, 잦은 호흡과 흉통을 동반한 호흡부전의 증상과 발작이 발생하고, 심혈관계 치료가 된 후 폐부종이 발생하기도 한다.

3) 간호중재

치료의 중요한 목적은 산소 공급, 혈압, 심박출량과 응고결합의 치료이다. 따라서 호흡곤란을 도와주기 위해 반좌위로 눕힌 뒤 산소공급을 하고, 필요시 기관 내 삽관하여 인공호흡기를 적용하거나 심폐소생술을 실시한다.

정맥압을 측정하면서 정맥으로 전혈, 혈장, 혈소판 등을 수혈하고, 응고결합의 치료를 위해 섬유소원과 항응고제(heparin)를 투여하고 혈액응고 시간을 측정한다. 유치도뇨관을 삽입하고 시간당 소변 배출량을 측정한다. 분만 전이라면 태아상태를 감시하고 임부상태가 안정되는 대로 응급분만을 시도한다.

간호사는 환자와 가족의 불안을 경감시켜주기 위해서 응급상황을 잘 설명하여 지지간호를 하며, 환자를 조용하고 스트레스가 없는 환경에 있도록 하고 혼자 두어서는 안 된다. 임부의 사망 시에는 슬픔을 상담하는 전문적인 부서의 개입이 필요하고, 담당 간호사와 임부 가족의 감정과 정서를 대응하는 데 도움이 필요하다.

핵심
문제

1. 제대가 질 밖으로 보이면서 진통으로 입원한 산부에게 필요한 간호중재는 무엇인지 서술하시오.
2. 임신 32주 된 임부가 파막되면서 약한 진통이 있어 입원했을 때의 간호중재는 무엇인지 서술하시오.

3장

고위험 분만 시
산과적 시술과 간호

● 학습목표

- 유도분만의 적응증과 그 방법을 설명한다.
- 회음절개술의 종류와 간호를 서술한다.
- 흡인만출의 적응과 간호를 서술한다.
- 제왕절개분만의 적응과 수술 전후 간호계획을 수립한다.

● 주요 목차

1. 유도분만
2. 회음절개술
3. 흡인만출
4. 제왕절개분만

● 주요 용어

인공 양막파막술	artificial rupture of membrane, AROM
유도분만	induction of labor
제왕절개술	Cesarean section
제왕절개 후 질분만	vaginal birth after Cesarean section, VBAC
회음절개술	episiotomy
흡인만출	vacuum extraction

분만을 좀 더 용이하게 하거나 난산 시 분만을 유도하기 위해 적절한 산과적 처치를 사용해야 한다. 이 장에서는 유도분만, 흡인만출, 회음절개술, 제왕절개술 등을 설명하고자 한다.

1. 유도분만

유도분만(induction of labor)이란 자연적인 자궁수축이 있기 전에 인위적으로 자궁수축을 유도하여 분만시키는 것을 말한다. 유도분만은 임신의 지속이 모체의 건강에 영향을 미치거나 모체의 상태가 태아의 생존에 영향을 미칠 때, 만삭이 되어도 분만이 시작되지 않을 때 시행한다.

1) 적응증과 금기증

유도분만의 적응증은 다음과 같다.

- 태아의 위험이 의심될 때
- 24시간 이상 치료하여도 효과가 없는 자간전증 및 자간증
- 임신성 고혈압(PIH), 당뇨병, Rh 부적합증 등의 모체 질환
- 자궁수축 미약으로 활동기에 분만 지연이 있을 때
- 파막 후 24시간이 지나도 분만이 시작되지 않을 때
- 과거에 급속분만의 경험이 있고 병원에서 멀리 떨어진 곳에 사는 다산부
- 42~43주의 과숙임신(post term pregnancy)

유도분만의 금기증은 다음과 같다.

- 아두골반 불균형 또는 산도기형
- 태아 질식
- 과거 제왕절개술 또는 자궁수술 경험
- 다산부(4회 이상의 분만 경험)
- 전치태반

- 질의 헤르페스 감염

- 질출혈

- 비정상적 태아선진부

분만을 유도하는 방법으로는 옥시토신(oxytocin), 프로스타글란딘(prostaglandin)에 의한 약리적 방법과 양막 파열의 물리적 방법이 있다.

2) 옥시토신을 이용한 유도분만

성숙아의 분만을 유도하는 방법으로 자궁수축제인 옥시토신을 이용한 방법이 이용되고 있다. 그러나 이를 과도하게 투여하면 자궁 과자극으로 인한 태반기능부전으로 태아 산소결핍증, 뇌외상과 강직성 수축으로 인한 태반조기박리나 자궁 파열, 경관열상, 산후출혈 등의 위험이 있을 수 있다.

(1) 선행조건

- 태아는 중위, 선진부는 두위이고
- 경부거상이 시작되고
- 태아는 생존력이 있고
- 아두골반 불균형이 아니어야 한다.

유도분만 시도 전에 산모와 태아의 준비상태를 평가한다. 태아의 성숙도와 건강측정검사를 실시하고, 산모의 준비상태는 자궁경관상태와 유도분만을 성공적으로 시행할 수 있는 가능성을 고려한다. Bishop은 경부상태를 결정하기 위한 기준을 설정하여 점수를 부여한 Bishop 척도를 고안하였다. 5개 항목 중 가장 중요한 것은 경관개대이고, 점수가 높을수록 분만 소요시간도 짧고, 유도분만이 잘 이루어진다. Bishop 척도의 총점

은 13점이며, 9점 이상이면 유도분만이 성공하게 되고, 4점 이하인 경우에는 실패하게 된다(표 5-II-4).

(2) 투여방법

옥시토신의 투여 목적은 유도분만을 위한 경우와 분만진행 중에 자궁수축을 촉진하기 위한 경우가 있다. 그 외에 산후출혈을 예방하기 위해서나 산후 자궁수축을 돕기 위하여 투여되기도 한다. 간호사는 상황에 맞는 투여 목적을 알고 있어야 한다.

옥시토신은 약효를 조절하기 위하여 분만 중에는 근육으로 투여해서는 안 된다. 정맥 투여 시 약효 지속시간은 3분가량이지만 근육 투여 시에는 한 시간쯤 지속되기 때문이다. 정맥주입을 시작할 때 용량이나 방울수를 확인한다. 대체로 5% D/S 1,000ml나 링거액 1,000ml에 옥시토신 10unit(10,000mU)을 넣어 잘 혼합한 뒤(10mU/ml) 주입펌프를 이용하여 투여한다.

고용량 투여방법은 처음에 옥시토신을 6mU/min로 투여하기 시작하여 매 40분마다 6mU/min씩 증가하여 주입속도는 최대용량 42mU/min를 초과하지 않도록 한다. 자궁의 과도자극이 있을 때는 증량을 반으로 줄여 투여한다. 즉 3mU/min씩 40분마다 증가시킨다. 용량을 반으로 감량시켜도 과도자극양상이 계속될 때는 40분마다 1mU/min씩 증가시킨다.

우리나라의 많은 병원에서 고용량 투여방법을 따르고

있다.

〈예〉 5% D/S 1,000ml+옥시토신 10U(2A)를 혼합하여 처음에는 8gtt로 시작하여 20분마다 8-16-24-32-40-48-52-60gtt까지 자궁의 수축이 적절하게(수축기간 40~60초, 수축간격 2~3분) 올 때까지 증량한다.

옥시토신 투여 시 원칙은 다음과 같다.

- ① 숙달된 간호사가 침대 옆에서 간호한다.
- ② 전자태아감시기로 태아상태와 자궁수축상태를 지속적으로 관찰한다.
- ③ 옥시토신은 비정상 선진부, 양수과다증, 거대아, 다태아와 같이 자궁이 과도신전된 경우는 사용하지 않는다.
- ④ 6회 이상의 산과력을 가진 산부는 자궁 파열의 위험 때문에 사용하지 않는다.
- ⑤ 태아의 심박동수가 정상이고, 양수에 태변착색상태가 의심되지 않는 태아에게 사용할 수 있다.

자궁수축 간격이 3~4분, 기간이 40~60초, 자궁수축 시 자궁내압이 50~75mmHg 정도가 되면 더 이상 투여 속도를 늘이지 않는다.

자궁수축 간격이 2분 이내이며 수축기간이 60~70초 이상 지속되고 자궁내압이 75mmHg 이상 증가하며, 태아심박동에 이상이 있으면 투여를 중지한다. 산모와 태아의 상태를 지속적으로 측정하면서 옥시토신을 투여한다.

표 5-II-4. Bishop 척도

항목	점수	0	1	2	3
경관개대(cm)		0	1~2	3~4	5~6
경관소실(%)		0~30	40~50	60~70	80
하강 정도		-3	-2	-1~0	+1~+2
경관의 경도(consistency)		단단함	보통	부드러움	
경관 위치		후방	중앙	전방	

※ 경산부의 경우 5점 이상, 초산부는 7점 이상이면 유도분만 가능

분만 촉진(augmentation of labor)은 분만진행이 시작된 후 자궁수축이 약하고 불규칙하여(저긴장성 자궁수축, hypotonic uterine contraction) 분만진행이 지연되는 양상을 보일 때 자궁수축을 촉진키기 위해 옥시토신을 이용하는 방법이다. 분만 촉진을 통해 제왕절개를 낮출 수 있으며, 방법은 3시간 이내에 고용량 요법을 유효성 있게 사용하는 방법과 또 다른 투여방법으로는 4mU/min로 시작하여 15분마다 4mU/min씩 증가시켜 고용량요법과 같은 효과를 나타내는 방법도 있다.

(3) 간호

- 옥시토신을 주입하기 전에는 주입 목적, 처치과정 및 주입 중의 주의사항에 대해 주입 후에는 자궁수축 양상에 대해 설명한다.

- 태아감시기를 이용하여 태아상태를 사정한다(태아저산소증, 태반기능 감시). 기계를 과신하지 말고 계속 산부 곁에 머물면서 태아심음 청진과 자궁수축 촉진을 시행하며 산부 관찰을 게을리해서는 안 된다.

태아심음 기록 양상에 후기감퇴현상(late deceleration)이나 심한 가변성 감퇴현상(severe variable deceleration)이 일어나면 옥시토신 주입을 즉시 중단해야 한다. 태변배출 등의 태아질식징후가 나타나면 주입을 중단하고, 산부를 좌측위로 눕게 하며, 마스크를 통하여 산소를 주며 의사에게 보고한다(그림 5-II-11).

- 15분마다 태아심음과 산부의 맥박을 측정하고 매시간 혈압을 측정한다. 또한 자궁수축의 빈도와 강도

및 지속시간을 측정하여 자궁수축의 기간이 90초 이상이 되면 과도한 자극이므로 주입속도를 줄이거나 일시적으로 주입을 중단한다. 분만진행을 계속 관찰해야 하며 자궁수축에 자궁수축제가 효과적이라면 자궁경관개대가 잘 진행된다. 분만이 빨리 진행될 것이 예상되면 분만에 필요한 물품과 기구를 준비한다.

- 옥시토신의 항이뇨작용을 염두에 두고 섭취량과 배설량을 정확히 기록하고 소변량이 감소되면 의사에게 보고한다. 자궁수축의 변화에 따라 산부가 불편감을 극복할 수 있도록 호흡법과 이완법 등을 설명하고 지도하여 잘 적응해가도록 한다. 만약 옥시토신 주입으로 분만진행이 잘 되지 않을 때는 제왕절개법 또는 다른 분만법을 모색해야 됨을 설명한다.
- 정맥주입 투여를 평가하고 최소한 1시간마다 주입속도를 확인한다(표 5-II-5).

3) 프로스타글란딘과 경관숙성

과숙아의 약 80%가 자궁경관이 미숙성(unripe)되었기 때문에 발생하는 것으로 정상적인 분만을 위해서는 경관숙성 과정이 필요하다. 경관숙성(cervical ripening)은 경관의 연화(softening)와 소실(effacement)이 이루어지는 과정이며, 대부분의 경우 출산 예정일 가까이에 일어난다. 프로스타글란딘(PGE₂)은 자궁경관을 숙성시키는 작용이 있다.

PGE₂는 경구 또는 질 좌약형이나 젤형으로 되어 있다. 합성 PGE₂젤의 국소적 적용은 대부분 성공적이며 자궁경관을 숙성시키는 약으로 많이 사용된다. 젤형은 경관 내와 질내 삽입 두 가지 방법이 있다. Bishop 척도가 3점 이하이면 경관 내에 삽입하는 것이 효과적이며 파수가 되면 사용할 수 없다. 질내 삽입은 Bishop 척도가 4~5점일 때 효과적이며 파수 후에도 사용 가능하다. PGE₂의 부작용은 구토, 열, 설사, 자궁의 과도수축

이지만 젤 투여 시에는 흔하지 않다. 프로스타글란딘은 교원질섬유를 분리하는 섬유아세포활동을 자극하거나 다른 생화학적 변화를 자극하여 자궁경관의 연화, 개대, 소실(거상)을 일으킨다. 이런 변화는 자궁수축 없이 일어나지만 옥시토신에 대한 자궁근층의 민감도를 높게 되며, 접합부의 간격(gap junction) 형성을 촉진시켜 효과적인 자궁수축을 가져온다. PGE₂젤은 PEPIDIL 0.5mg(자궁경관 내 투여용)으로 판매되어 사용하고 있다. 보통 유도분만 전날 오후나 저녁에 젤을 투여한다. 투여 전에 태아심음과 자궁수축양상이 정상인지 측정하며 투여 후에도 2~4시간 동안 측정을 계속한다. 과도자극을 피하기 위해서 젤 투여 후 4시간 안에는 옥시토신을 투여하지 않는다. 어떤 경우에는 다음날 아침까지 옥시토신을 투여하지 않는 경우도 있다.

프로스타글란딘의 부작용은 위장관계 장애와 정맥홍반(venous erythema)이지만 자궁이나 태아에게 미치는 부작용은 없다.

4) 인공 양막파막술

인공 양막파막술(artificial rupture of membranes, AROM, amniotomy)은 자궁경관상태가 양호할 때 자궁수축을 자극하여 분만을 촉진시키기 위한 방법으로 사용할 수 있다. 양막은 자궁 내로 박테리아가 침입하는 것을 막는 방어벽으로 양막이 파열된 후에는 가능한 빨리 분만이 이루어져야 한다. 양막이 파열된 후 24시간 이내가 감염으로부터 안전한 기간이며, 이 기간 이후로는 양막염 등 감염의 우려가 있다. 또한 양막파막술은 제대탈출이나 아두압박, 제대압박 등의 위험이 있을 수 있다. 따라서 선진부가 진입되지 않았거나 둔위, 횡위 시에는 금기이다.

과숙임신의 경우 양막파막술을 실시하면 조기에 내부태아감시장치를 부착할 수 있고, 자궁 내 압력카테터를 사용할 수 있으며, 양수의 태변착색을 감별할 수 있어

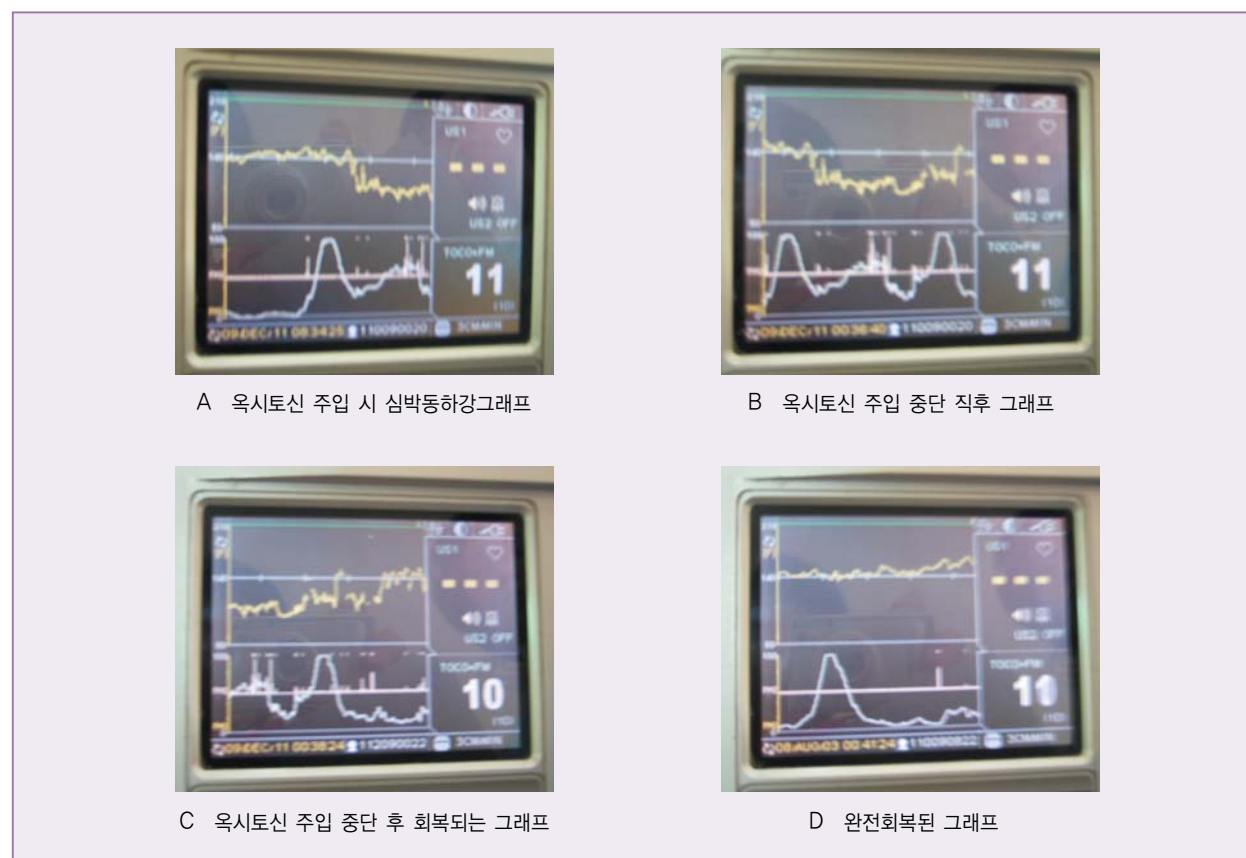


그림 5-II-11. 옥시토신 주입과 중단 시 나타난 태아심음 변화의 예

표 5-II-5. 유도분만과 분만 촉진

간호중재	이론적 근거
1. 환자에게 시술절차와 근거를 설명한다.	1. 정보를 제공받은 환자는 공포감과 불안감이 감소한다.
2. 태아감시기를 이용하여 태아심박동을 관찰한다	2. 태아의 반응을 확인하기 위함이다.
3. 전해질 용액(Ringer's 수액)을 이용하여 정맥주입을 시작한다 (첫 번째 정맥주사액).	3. 전해질용액의 주입은 수분중독의 위험을 최소화한다.
4. 처방된 양의 옥시토신을 혼합한 두 번째 정맥주사를 준비하여 주입펌프나 조절기를 이용하여 주입한다.	4. 옥시토신은 주입되는 용량을 정확하게 확인하기 위해 주입펌프를 이용하여 주입되어야 한다.
5. 첫 번째 정맥주사액에 옥시토신을 혼합한 두 번째 수액을 "Piggyback" 방법으로 처방된 양을 투여한다.	5. 두 번째 수액에는 옥시토신이 섞여 있으므로, 옥시토신 주입을 중단해야 하는 경우 첫 번째 주입용액을 그대로 유지한 상태로 옥시토신 주입을 중단할 수 있다.
6. 처방에 따라 옥시토신 주입 펌프를 조절한다.	6. 대상자에게 투여될 어떤 다른 약물도 옥시토신이 혼합되어 있는 두 번째 수액과 혼합하여 주입하면 안 된다(자궁수축의 빈도, 강도가 비정상이거나 태아심박동 양상이 태아 가사상태를 나타낼 때 즉시 옥시토신 중단).
7. 태아심박동, 자궁수축의 빈도, 기간, 강도, 휴식기의 자궁 강도, 모체의 혈압, 맥박을 측정하면서 옥시토신의 용량을 유지하거나 증감시킨다. 모체와 태아상태를 관찰한 증거와 모든 관찰 내용은 차트와 태아감시기 용지에 기록한다.	7. 만약 자궁이 과도자극되었을 때 자궁태반 부위에 혈액의 흐름은 감소하게 되며 태아는 저산소증으로 위험한 상태가 된다.
8. 자궁수축의 빈도가 적절한 수준에 도달하고, 자궁경부가 5~6cm 개대되었을 때 투여하는 옥시토신의 용량은 그 용량을 유지하거나 감량시킨다.	8. 옥시토신에 대한 민감성은 분만진행에 따라 증가한다. 만약 자궁수축이 안정된 양상에 도달하면 옥시토신의 투여량을 감소시킬 필요가 있다.
9. 만약 자궁이 과도자극 되었을 때(자궁수축의 빈도가 2분 이내, 기간이 60초 이상 지속)나 태아심박동 양상이 정상이 아닐 때 다음에 나열된 처치를 제공한다. 1) 옥시토신 주입을 중지한다. 2) 첫 번째 정맥수액 주입속도를 증가시킨다. 3) 좌측위로 체위를 변경한다. 4) 산소마스크로 6~8L/분의 산소를 투여한다. 5) 지지간호를 제공한다. 6) 환자의 차트와 태아감시 기록지를 기록한다. 7) 간호중재의 효과를 기록한다.	9. 자궁 내 소생술은 자궁태반관류의 감소나 정지로 인해 산소포화의 장애가 있을 때 시작한다.
10. 고긴장성, 저긴장성 자궁수축 또는 분만진행과정의 정지 등을 주치의에게 보고한다.	10. 옥시토신에 대한 반응이 환자들마다 각각 다르게 나타나므로 반응에 따라 약의 용량을 증감한다.
11. 대상자의 정신적, 신체적인 면을 모두 고려하여 분만진행과정을 계속 관찰한다.	11. 산부의 스트레스가 높아지므로 산부들은 앞으로 행해지고 일어날 상황에 대해 알고 싶어한다.
12. 옥시토신이 10mU/분 투여될 때 산부의 상태를 평가하여 주치의에게 보고한다. 주의 : 산부의 90% 이상이 16mU/분 또는 더 적은 양의 옥시토신으로 자궁경관개대가 일어난다.	12. 옥시토신에 대한 산부의 반응을 사정한다.
13. 2시간마다 주입량과 배설량을 정확하게 기록한다.	13. 옥시토신의 항이뇨작용으로 인한 수분정체를 막고 적절한 수분을 유지하기 위함이다.

위험상태를 더 효과적으로 관찰할 수 있다. 과속임신의 경우 정상임신보다 태변착색이 4배 더 많이 발생한다. 이것은 성숙된 미주신경계의 활성화로 태변이 배설되어 발생하거나 저산소증으로 인해 장의 이완 가능성이 증가되어 발생한다. 시술자는 자궁경관 쪽으로 양막이 닿을 때까지 두 손가락을 넣어 엘리스(Allis clamp) 또는 플라스틱 amniohook과 같은 날카로운 도구의 끝으로 양막을 파막한다. 처음에 양수가 갑자기 쏟아져 나오나 천천히 새어나오는 경우도 있다. 질에서 양수가 새어나오는 것은 분만과정 동안 계속된다. 파막 후 간호사는 흘러나오는 양수의 색, 냄새와 농도를 관찰하여 파막시간과 함께 정확히 기록해야 한다.

양수가 갈색과 녹색을 띠는 경우 태변으로 착색된 것을 의미하며, 나쁜 냄새는 감염의 징후를 말한다. 양막이 파열되었을 때 양수의 양이 적게 나왔다면 질은 태변착색을 의심할 수 있다. 심한 저산소증의 경우 양수의 생산이 감소되고 장이 이완하게 된다. 만약 이런 경우에는 태변을 희석시키기 위해 양수주입(amnioinfusion)을 실시한다. 자궁 내 압력카테터를 이용해 생리식염수를 주입하여 제대압박으로 인해 나타나는 가변성 감퇴를 감소시킬 수 있다.

(1) 간호

양막파막이 진행되는 동안 간호사는 산부와 태아의 상태를 측정하여야 하며, 비정상적인 변화에 대해 담당 의사에게 보고한다. 제대압박이나 제대탈출 여부를 사정한다.

- 간호사는 다음 사항에 주목한다.
 - 양수파막과 관련된 감염의 위험성
 - 자궁수축의 강도 증가와 관련된 통증
 - 생소한 시술절차와 관련된 공포와 불안
- 간호계획과 중재에 시술을 위한 환자의 준비와 사정을 포함한다.

- 간호사는 산부에게 시술절차를 설명한다.
- 양막 파열이 내진하는 것보다 불편하지 않음을 설명하여 산부를 안심시킨다.
- 시술 후 양수가 새어 나와 축축하고 따뜻한 느낌을 경험할 것이라는 것을 설명한다.
- 자궁수축 강도가 증가하게 됨을 설명한다.
- 시술 전에 산부를 똑바로 눕힌다.
- 무릎을 굽히고 양쪽으로 벌려 이완시킨다.
- 외음부를 소독한다.
- 태아선진부를 확인 후 검자나 amniohook로 파막한다.
- 시술 전 · 중 · 후에 태아심박동을 관찰하며, 제대압박이나 제대탈출 여부를 사정한다.
- 파막 후 간호사는 흘러나오는 양수의 색, 특성(냄새, 농도), 양을 관찰하여 파막시간과 함께 정확히 기록한다.
- 감염의 징후를 알기 위하여 2~4시간마다 체온을 측정한다.
- 산부의 안위를 위해 양수에 젖지 않도록 깨끗한 침대커버를 제공한다.

2. 회음절개술

회음절개술(episiotomy)은 제대절단과 함께 산과영역에서 가장 많이 하는 외과적 처치이다. 회음절개술은 질 입구를 확장시키기 위한 절개로 분만 2기 동안 아두만출을 돕기 위한 방법이다. 그런데 실제로 초산부에 있어서 회음절개는 분만을 용이하게 하기 위하여 거의 필수적이다. 분만 시 회음절개술을 적용하지 않은 경우 회음과 질에 열상이 초래될 수 있으며, 회음절개한 경우보다 상처가 더욱 크고 불규칙한 모습이 될 수 있다.

1) 목적

- 불규칙적인 회음열상을 방지하기 위함
- 외과적 절개로 교정과 치유를 촉진시키기 위함
- 조산아의 경우 아두의 용이한 만출로 뇌손상을 감소시키기 위함
- 심장병 산부, 태아에게 서맥이 나타날 때 분만 2기를 단축시키기 위함
- 둔위, 기계분만 시 질강을 확대시키기 위함
- 방광이나 직장을 지지해주고 있는 근육이 늘어나는 것을 방지해 방광류 또는 직장류의 발생을 줄이기 위함

2) 형태

(1) 중선 회음절개술

중선 회음절개술(median episiotomy)은 항문 방향으로 똑바로 절개하는 방법으로 합병증이 거의 없고 치유가 빠르며, 출혈이 적고 동통이 적어 산부에게 불편감이 덜하지만 3도나 4도 열상까지 일어나기 쉽다(그림

5-II-12).

(2) 중측방 회음절개술

중측방 회음절개술(mediolateral episiotomy)은 항문조임근의 외측 가장자리를 절개하게 되는데, 이는 3도 열상을 감소시키거나 방지할 수 있으며 신생아가 아주 크거나 회음이 짧을 때 선택되며 회음부의 정맥류 위치에 따라 왼쪽, 오른쪽 방향이 결정된다. 중선 회음절개술보다 혈액 손실이 많으며 봉합이 어렵고 치유가 늦고 치유되는 동안 통증이 심해 산모는 심한 불편감을 호소한다(그림 5-II-12).

3) 방법

적당한 시행시기의 선택이 중요하다. 너무 일찍 절개하면 과도한 출혈을 초래하며 너무 늦게 절개하면 자궁동맥의 과도신전을 유도하므로, 분만하기 직전 아두가 직경 2~3cm 정도 보이기 시작할 때 시행한다. 보통 분만 중 발로(crowning) 단계에 실시한다. 회음부위의 마

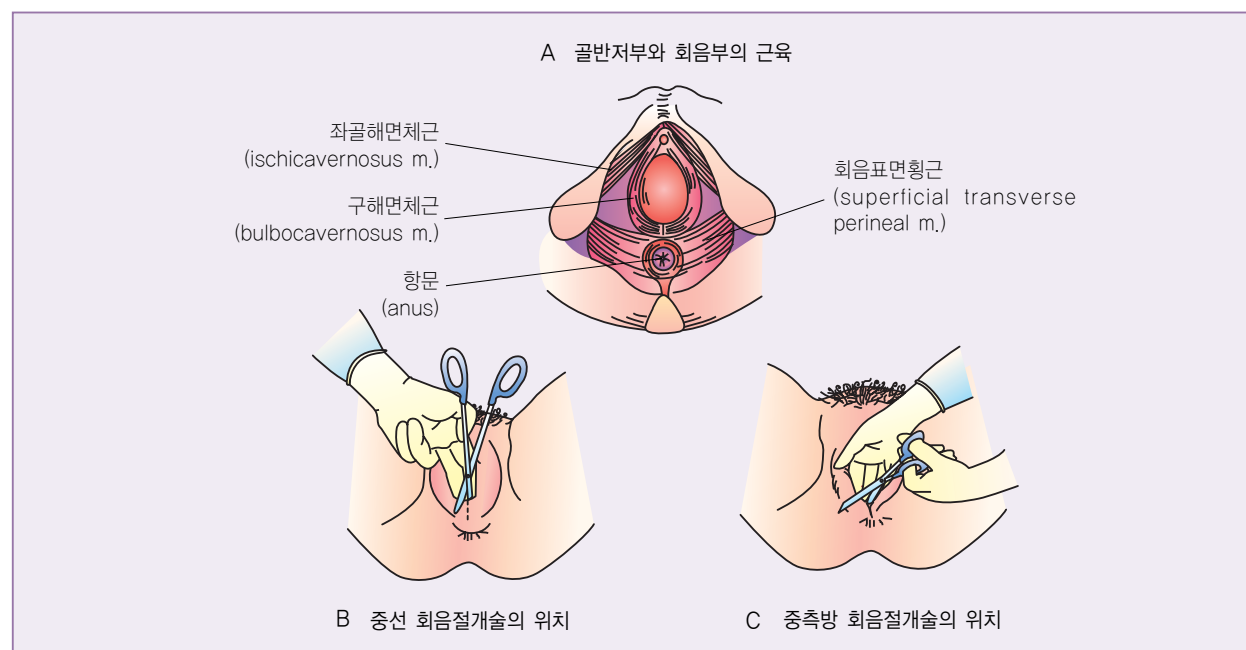


그림 5-II-12. 회음절개술

취는 리도카인(lidocaine)을 사용하여 국소마취한다(분만통증 완화법 참조). 환자의 상황에 따라 시술자가 질속으로 손가락 2개를 넣어 가위로 잘라주고 태반 만출 후에 봉합한다. 봉합사는 흡수성 봉합사인 크로믹 캣컷(chromic catgut)을 주로 사용하며 대개 10~14일까지 유지된다. 60~90일 정도 되면 완전히 흡수된다(그림 5-II-13).

회음 절개로 인해 생길 수 있는 합병증은 다음과 같다.

- 회음열상(laceration) 3~4도
- 감염
- 혈액손실
- 회음절개부위 통증
- 혈종

3. 흡인만출

제왕절개술을 할 필요까지는 없는 만출력 이상인 경

우에는 흡인만출(vacuum extraction)을 이용하고 있다. 흡인만출은 태아의 머리에 고정시킨 컵 안의 공기를 연결된 줄을 통해 완전히 빼내어 진공상태로 만든 뒤 컵을 태아의 머리에 단단히 고정시킨 뒤 견인하여 태아를 만출시키는 방법이다. 컵의 크기는 직경이 30mm, 40mm, 50mm, 60mm 등 여러 가지가 있으며, 보통 직경이 40mm인 컵을 사용한다.

1) 적응증

① 모체 측 요인

- 분만 2기 지연 : 초산부에 있어 아두는 경관 완전개대 후 약 1시간 내로 만출되어야 하는데 그렇지 못하거나 아두가 회음까지 내려와서 15분 정도 경과해도 진행이 없을 경우
- 산부가 힘을 주어서는 안 되는 상태 : 심장병, 고혈압, 폐결핵
- 산부가 과산증으로 상태가 나쁠 때
- 과거에 제왕절개한 경우

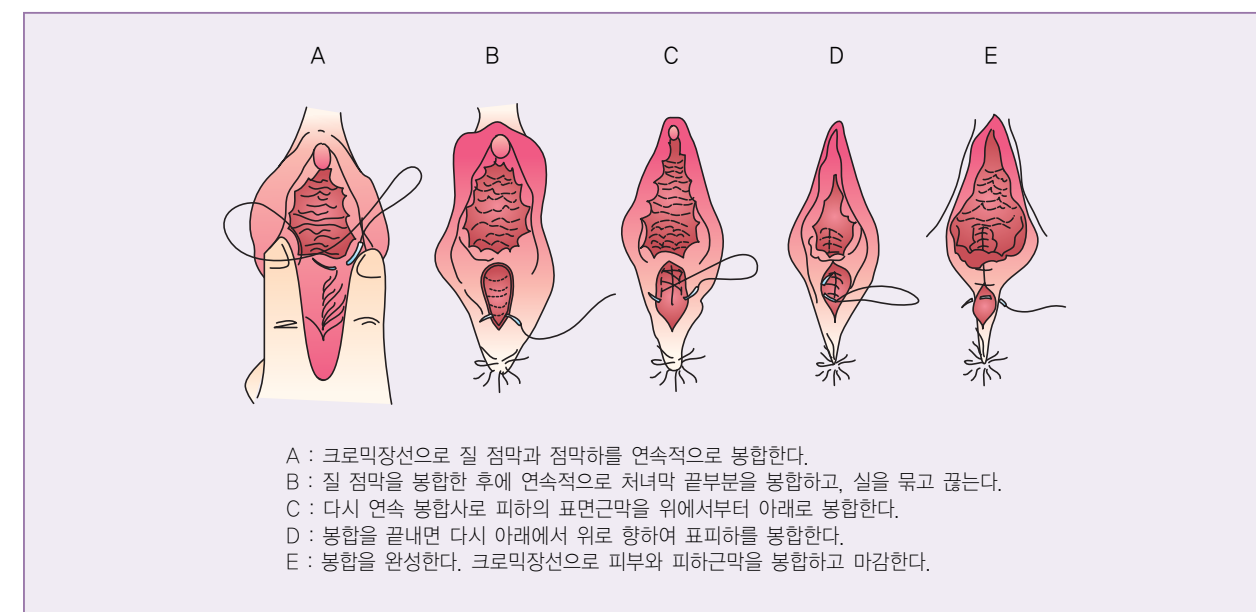


그림 5-II-13. 중선 회음절개의 봉합

- 마취로 힘을 줄 수 없을 때

② 태아 측 요인

- 제대탈출이 있을 때
- 분만 2기 자궁 내 태아 질식이 있을 때

2) 선행조건

- 선진부가 두정위여야 하며, 아두골반 불균형이 아닌 경우
- 양막이 파수되고, 회음절개를 한 후
- 아두가 진입되어 복부 촉진상 아두가 만져지지 않는 경우
- 방광 비우기

3) 금기

- 흡인컵에 의해서 아두의 두피가 손상을 입을 수 있기 때문에 조산아 분만에는 사용하지 않는다.
- 안면위와 둔위 분만에는 사용하지 않는다.

4) 방법

- 진공흡인분만이 결정되면 알맞은 크기의 진공흡인컵, 튜브를 준비한다. 흡인컵과 연결줄을 연결하면 간호사는 연결줄 끝을 흡인기에 연결한다.
- 자궁수축 시 의사가 진공흡인컵을 아두에 고정시키면 간호사는 흡인기를 작동시킨다. 의사는 연결줄과 흡인컵을 잡고 견인한다.
- 흡인 도중 흡인컵이 아두에서 미끄러지면 압력을 낮추어 질조직 손상을 예방한다. 그리고 자궁수축이 있으면 산부가 힘을 줌과 동시에 흡인컵을 잡아당긴다.
- 아두가 나온 후에는 연결된 줄의 밸브를 열어서 공기를 넣어 진공을 없애면 컵이 저절로 태아의 머리에서 떨어진다.

5) 간호

- 간호사는 산부와 남편에게 진공흡인분만의 필요성과 처치과정을 간단하게 설명한다.
- 산부는 진공흡인분만 시에 압력과 견인감을 느낄 수 있지만 부분 또는 척추마취 중일 때는 통증을 느끼지 않는다.
- 간호사는 진공흡인분만을 하는 동안 산부가 긴장하는 것을 예방하기 위해 호흡법을 지도하고, 효과적으로 힘을 주도록 격려한다.
- 간호사는 산부가 흡인분만을 하는 동안에 곁에 있으면서 계속적으로 필요한 정보와 설명을 제공하여 안심하게 한다.
- 산부의 체위는 양와위에서 무릎을 굽히게 하고 이완하게 하거나, 쇄석위(lithotomy)를 취하게 한다.
- 태아심음을 자주 관찰한다. 간호사는 태아심음을 처치 전, 처치 중, 처치 후에 지속적으로 측정한다.
- 신생아 소생기구를 이용할 수 있도록 준비한다. 만약 신생아에게 합병증이 의심되면 소아과 의사를 부른다.
- 간호사는 아기 부모에게 진공컵이 적용된 신생아의 머리에 산류가 생길 수 있음을 설명하고 수일 후 자연적으로 없어진다는 것을 설명한다.

6) 합병증

모체의 합병증으로 경관, 질벽이 컵에 의해 외상을 입거나 경관의 완전개대 전에 억지로 잡아당겨 경관열상이 발생될 수 있고, 태아는 아두에 산류, 두혈종, 뇌출혈, 경막하출혈이 있을 수 있다. 태아두피 손상은 흡인기의 지속적인 적용을 피함으로써 예방할 수 있다. 두개 조직의 괴사를 예방하기 위해 45분 이상 흡인기를 적용하지 않도록 한다. 자궁수축 시 세 번의 흡인컵을 이용한 견인시도에도 태아의 머리가 하강하지 않으면 흡인기를 이용한 질분만은 포기하고 제왕절개분만을 준비한다.

4. 제왕절개분만

제왕절개분만(Cesarean section)이란 복부절개를 통하여 태아를 만출시키는 것이다. 수술기술의 발달과 무균조작법, 항생제의 발달로 제왕절개로 인한 모아 사망률이 심각한 문제가 되지 않게 되었지만 질분만에 비하여 모아에게 미치는 위험률은 2배 이상이다.

고대 로마문헌을 보면 제왕절개는 모체 사후에 자궁 내에 살아 있는 태아를 분만시키기 위해서 이용했다고 하며 살아 있는 산부에게 적용한 것은 19세기에 이르러서였고 자궁절제도 함께 이루어졌다. 자궁을 그대로 둔 채로 제왕절개분만을 시도한 것은 1879년 Max Sanger가 처음이었다. Cesarean이란 용어는 라틴어의 ‘자른다’는 의미인 cedare에서 유래한다. 제왕절개 분만의 빈도는 지난 몇 년 동안 상승되었다. 우리나라의 경우 1994년 통계에 의하면 전체 분만의 31.5%를 차지하며, 1999년 하반기에는 39.2%에 이르고 있다. 2001년도에 40.5%로 점차 증가하다가 2002년도에는 39.3%로 다소 감소하였으며, 2004년도에 38.1%, 2006년도 36.0%로 매년 소폭의 감소를 보이고 있다. 2007년과 2008년에 36.3%로 약간 상승하였다가 2009년도에 다시 36.0%로 감소하였다(건강보험심사평가원, 2010).

특히 이렇게 수술의 빈도가 증가하고 있는 주요원인은 반복 수술의 증가와 35세 이상 고령산모의 비율이 높아졌기 때문이다.

1) 적응증

① 모체와 태아 측 요인

아두골반 불균형, 유도분만 실패, 자궁기능부전 등으로 난산일 경우 실시한다.

② 모체 측 요인

- 모체 질병 : 중증 심장병, 고혈압성 질환, 당뇨병, 자궁경부암
- 중증감염 : 음부포진(herpes simplex virus type II), 활동성 병소
- 과거에 제왕절개분만을 했을 경우
- 자궁수술의 경험이 있을 때
- 난소종양이나 섬유종으로 인한 산도 폐쇄
- 35세 이상의 초산부나 오랜 불임 산부

③ 태아 측 요인

- 태아 질식(제대탈출, 심한 태반기능부전)
- 횡위, 둔위 등 선진부 이상
- 다태아(선진부가 둔위인 경우)

④ 태반 요인

- 전치태반, 태반조기박리

2) 분만 준비

제왕절개를 위한 준비는 수술을 위한 산부 준비와 신생아를 간호할 준비가 포함된다.

(1) 수술 전 면담

주치의와 마취과 의사는 수술 전에 산부를 방문하여 산부의 내과력을 파악하고 안전한 마취방법을 선택하기 위한 사정을 한다. 또한 주치의는 수술 전 산부와 가족에게 수술방법과 마취방법에 관해 미리 정보를 주고 동의를 얻는다.

간호사는 수술에 대해 산부가 가지고 있는 지식수준을 파악한다(수술절차, 수술 후 입원기간, 도뇨관과 정맥수액공급 등과 같이 수술 후 사용되는 기구, 신생아에 대한 기대 등). 병실 환경 소개 및 산부의 활력징후, 신장과 체중을 먼저 측정한다. 이 외에 과거 수술 경험,

현재 복용하고 있는 약물이 있는지, 특이체질 여부 등도 파악해두는 것이 좋다. 질분만하는 신생아와는 달리 제왕절개 시에는 태아가 산도를 통과할 때 흉곽에 압박이 없으므로 폐에 차 있는 액체가 제거되기 힘들어서 분만 후 1~2일 정도 호흡곤란이 있는 경우도 있다.

(2) 수술 위험요인의 확인

① 불충분한 영양상태

비만하거나 단백질, 비타민 결핍이 있는 산부의 경우에는 수술 후 상처 회복이 제대로 되지 않으므로 수술 하기에 위험하다.

② 연령

산부의 연령은 혈액순환과 신장기능에 영향을 주기 때문이다.

③ 일반적인 건강상태

심장병, 당뇨병, 빈혈, 간질환이나 신장질환 등은 수술의 위험요인이다.

④ 수분과 전해질 균형

수술 전 구토, 설사나 불충분한 수분 섭취 등은 저혈량증을 유발하므로 수술 전에 수분 전해질 불균형을 예방하기 위하여 정맥으로 수액을 공급한다.

⑤ 심리상태

두려움에 차 있는 산부는 마취 시 심장마비를 일으킬 수 있는 위험이 있으므로 수술 전 충분한 설명을 제공한다.

⑥ 수술형태

임부는 자궁의 상부가 위를 압박하고 있기 때문에 전신마취 시 흡인(aspiration)의 위험이 상당히 높다.

제왕절개술의 5대 적응증

1. 아두골반 불균형
(cephalopelvic disproportion, CPD)
2. 과거 제왕절개분만 경험
(previous Cesarean section)
3. 아주 심한 자간전증
(very severe preeclampsia)
4. 전치태반이나 태반조기박리
(placenta previa or abruptio placenta)
5. 태아 질식 또는 임박한 질식
(fetal distress or pending)

(3) 수술 전 진단 절차

① 소변검사

대사기능 및 신장기능을 사정하기 위하여 시행한다.

② 혈액검사

- 혈액형 검사와 cross matching
- 신장기능검사 : BUN(blood urea nitrogen), creatinine
- 전혈구수(complete blood count, CBC) : 헤모글로빈, 혈소판, 백혈구
- 간기능검사
- 혈액응고검사 : BT(bleeding time), PT(prothrombin time), aPTT(activated partial thromboplastin time)

③ 혈장 전해질과 산도(pH)

분만 중 금식했던 산부나 수술에 대한 불안으로 평소만큼 식사를 못한 산부의 경우 전해질 불균형이 나타나기 쉽다.

④ 흉부 X선

수술 동안 호흡수준이 떨어지기 때문에 호흡기계 질환이 있는 산부는 충분한 산소공급을 위해 특별히 주의

를 기울이지 않으면 산소결핍증을 겪게 된다.

⑤ EKG

심장기능에 이상이 있는지 수술 전에 확인한다.

⑥ 태아심음과 자궁수축상태 모니터링

태아심박동과 자궁수축압의 변화를 체크한다.

(4) 수술 전 간호

수술 전 간호는 수술 준비를 위한 간호와 수술 후 합병증을 예방하기 위한 교육을 포함한다.

① 수술 준비를 위한 간호

- 수술동의서를 받는다. 산모와 보호자에게 수술 전 동의서에 날인을 받는 것은 수술 전 투약이 이루어지기 전에 하는 것이 바람직하다.
- 수술 전 피부 준비는 세균 수를 감소시켜 수술 시 절개 부위로 세균 침투 가능성을 줄이려는 목적이 있다. 제왕절개 시에는 복부의 검상돌기부터 음부의 치모까지 깨끗이 삭모한다.
- 수술 전 위장관 준비는 금식이다. 마취제 투여 후 산부가 구토를 일으키지 않도록 수술 전 8시간 동안의 금식이 이뤄지도록 관리한다.

② 수술 전 교육

- 수술을 위한 피부 준비, 금식, 수술 전 투약, 수술장소 이동 등과 같은 수술 전 준비 교육이 필요하며 도뇨관, 정맥수액, 수술 후 조기이상의 필요성도 알려주는 것이 좋다. 산부에게 수술하는 이유를 충분히 이해시키는 것이 중요하다.
- 수술 후 합병증을 예방하기 위해 수술 전날 미리 심호흡, 기침, 다리운동 등에 대해서 교육한다. 정기적인 심호흡은 폐에 충분히 공기를 공급하고 폐에

점액이 정체되지 않도록 도와줌으로써 폐렴의 가능성을 완화시킬 수 있다.

- 순환 정체를 예방하기 위하여 한 시간에 다섯 번 정도 발목·무릎·둔부를 굴곡, 신전시키는 운동을 지도한다. 또한 침상에서 두 다리를 들고서 원을 그리는 운동도 효과적이다. 특별히 제왕절개 뒤에는 하지 순환이 압박되어 하지 순환 정체가 되기 쉽다.

③ 수술 직전 간호

- 수술 직전 활력징후를 측정한다.
- 수술복으로 갈아 입힌다.
- 머리핀을 제거하고 머리는 단정히 한다.
- 손톱의 매니큐어를 지우도록 하고 반지 등의 장신구를 빼도록 한다.
- 구강을 깨끗이 하고 의치가 있으면 뺀다.
- 콘택트렌즈 착용 여부를 확인하고 제거한다.
- 산부를 확인할 수 있는 이름표를 작성하여 손목에 채워준다.
- 유치도뇨관을 삽입한다.
- 정맥을 통한 적절한 수액 공급을 유지한다.
- 차트와 수술 전 체크리스트를 완성한다.

- 수술 전 투약 : 수술 전 투약은 최소한으로 하여 태아 혈액공급이나 신생아의 첫 호흡에 지장을 주지 않아야 한다. 수술 전 투약으로는 타액, 위액 등의 분비물 억제를 위한 로비닐(robinul, glycopyrrolate)

수술 전 간호진단

- 모체-태아 손상의 위험성
- 제왕절개분만과 관련된 불안
- 수술 전 과정에 관한 지식 부족과 관련된 불안
- 분만방법을 선택할 수 없음과 관련된 무력감
- 질분만을 완수할 수 없음과 관련된 자존감 장애

late) 제제를 투여한다. 무통마취제는 태아의 호흡을 억제하므로 피하도록 하며 자궁수축제는 미리 준비해둔다.

- 수술실 준비 : 신생아 간호를 위한 준비와 신생아 응급소생술을 위한 신생아 보온기, 산소, 신생아흡인기 등을 준비한다.

3) 수술방법

(1) 재래식 제왕절개

복부 조직과 자궁체부를 수직으로 절개하여 태아와 태반을 만들시키는 방법이다. 다음과 같은 경우 적용한다.

- 태아의 재태연령이 34주 이하이고 둔위인 경우(자궁하부 제왕절개를 하기에는 자궁하부가 덜 형성되었고 절개부위가 좁아 태아를 안전하게 분만하기 어렵다)
- 자궁하부에서 섬유종이 발견된 경우
- 제왕절개 후 자궁절제술이 계획된 경우
- 모체 사망 후 태아를 살리기 위해 수술하는 경우
- 방광과 자궁하부의 유착이 광범위할 때, 횡위, 전치태반일 때 이용하는 방법이다(그림 5-Ⅱ-14).

(2) 자궁하부 제왕절개

대체로 복부조직 절개는 종위로 하고 자궁은 횡위로 하는데 최근에는 대부분 복부조직 절개도 미용상 횡위로 한다. 그러나 복직근은 종위로 절개하고 자궁은 가장 얇은 부분인 자궁하부를 절개하는 방법으로 하부절개는 실혈량이 적고, 봉합이 용이하며 활동성이 적은 부위여서 다시 임신한다 해도 반흔이 적어 파열 가능성이 적으며, 수술 후 감염이 적고, 장폐색의 위험성과 유착이 감소된다. 태아만출은 분만 검자나 진공흡인컵을 이용하는 일이 많다.

4) 수술 후 간호

제왕절개술 후 산모 간호는 수술 후 일반적인 간호와 산과적 간호를 함께 제공해주는 것이다.

(1) 수술 후 산모사정

- 출혈 유무 : 자궁저부 높이, 자궁수축 정도, 오로의 양과 특성, 수술부위 등
- 섭취량과 배설량 : 방광팽만, 소변배설량
- 진통제의 필요성 : 통증의 특성과 부위, 산모의 표정, 자세, 신체 긴장 정도
- 감염 증세 : 수술부위, 흉부, 오로
- 활력징후 : 수술 후 며칠 동안 4시간마다 측정
- 제왕절개술에 대한 산모 및 가족의 반응 및 지식 정도
- 필요한 교육 및 도움의 결정

(2) 병원 입원기간 산모간호

① 호흡기능 증진

매 시간마다 심호흡과 기침을 격려한다.

수술 후 최소한 8시간 동안은 매 시간 5~10회 정도 심호흡을 하도록 교육한다. 매 시간 기침을 함으로써 폐점액의 정체를 막을 수 있다. 숨을 깊이 들이마시고 깊이 내쉬고, 다시 깊이 들이마신 뒤 기침을 한다. 기관지 점액 위에 공기가 유통되는 자극이 자연적으로 기침 반사를 일으키기 때문이다.

수술 직후 간호진단

- 수술부위 통증으로 인한 얇은 호흡과 관련된 비효율적인 호흡 양상
- 수술로 인한 출혈과 부적절한 자궁수축과 관련된 조직관류 변화
- 수분과 전해질 균형의 변화
- 수술부위 통증과 자궁 퇴축으로 인한 안위 변화

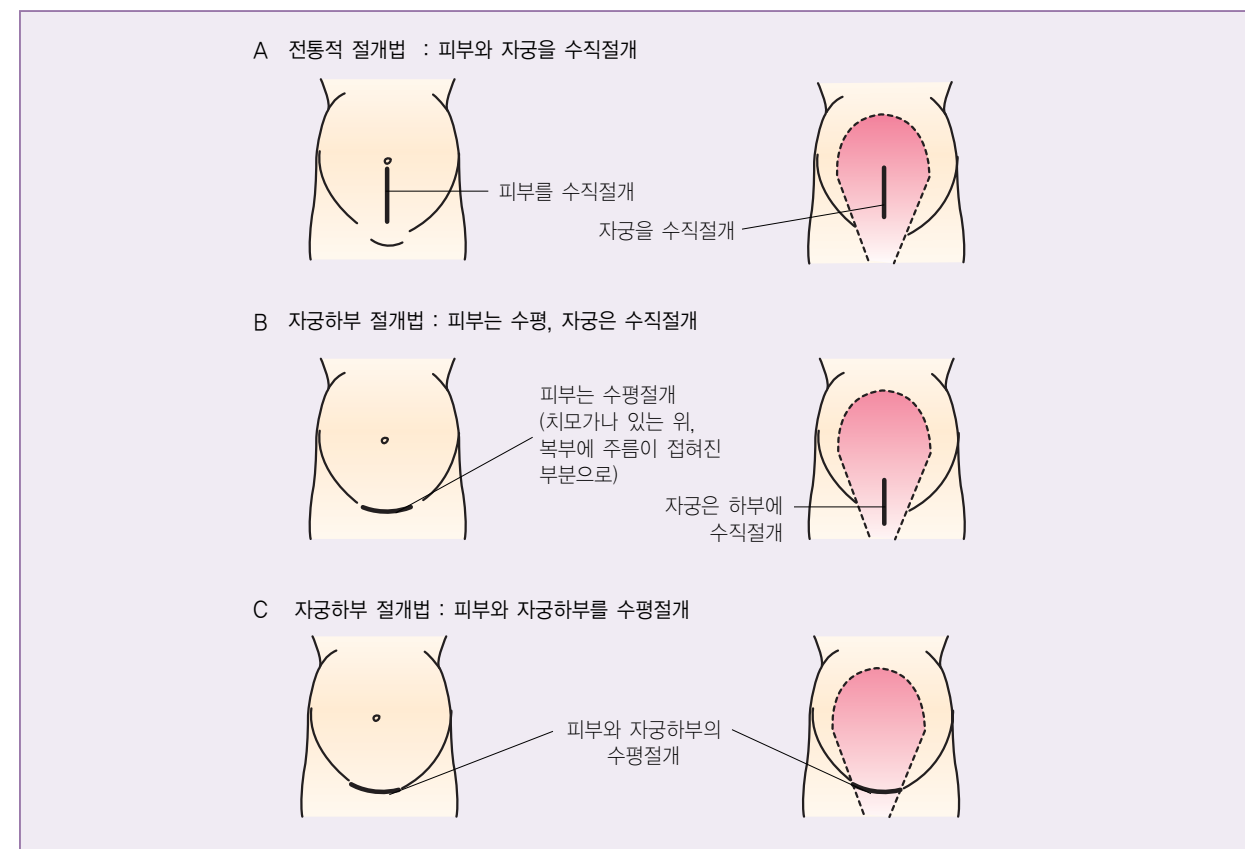


그림 5-Ⅱ-14. 제왕절개분만 시 피부와 자궁의 절개형태

② 영양 및 수분 균형 유지

수술 후 장기능이 회복되는 데는 24~48시간 정도 걸리므로 그때까지는 정맥주입을 통하여 수액을 공급한다. 혈액 손실을 대체하고 혈압 및 신장기능 유지를 위하여 수술 후 충분한 수분공급은 중요하다(8시간 동안 1,000ml을 공급). 오심 등의 문제가 없다면 수술 후 4~6시간 내 구강 섭취도 가능하다. 수분 균형 유지를 위하여 최소한 처음 48시간 동안은 섭취량과 배설량은 정확하게 기록한다.

③ 배뇨 간호

방광팽만은 자궁수축을 저해하여 산후 출혈을 초래하게 되므로, 수술 후 보통 처음 24시간 동안은 유치도뇨관을 유지하도록 하고 유치도뇨관 제거 후 4~8시간 내

에 자연배뇨를 하는지 확인하고 계속적으로 방광 기능을 평가한다.

④ 모아애착

제왕절개 시에도 마찬가지로 신생아를 산부에게 보여 주어 심리적인 안정을 도모하고 모자 간에 정서적 관계를 돈독히 유지시킨다.

⑤ 활동과 휴식 증진

2시간마다 산모의 체위를 변경하도록 하는 것이 필요하며, 조기이상은 방광과 장의 기능을 향상시키고 혈전의 생성을 감소시키며, 호흡기 합병증(폐렴)을 예방하고 순환기능을 증진시켜 준다. 제왕절개분만 후 12~24시간 정도 경과하면 조기이상이 가능하다. 산모가 마취에

서 완전히 깬 뒤나 8시간 정도 경과한 뒤에는 침상에서 내려와 움직일 수 있는데 이때 저혈압으로 인한 현기증에 유의해야 한다. 또한 산모에게는 충분한 휴식이 요구된다. 산모의 피로는 회복을 돕지 못할 뿐 아니라 산후 감염을 일으키고, 그로 인해 모아 유대관계도 저해할 수 있다.

⑥ 편안함 도모

수술 후 통증은 보통 수술 부위의 통증이나 장의 기능 회복으로 인한 가스 통증, 수술 중 복부근육의 긴장으로 오는 옆구리 통증, 부동자세로 오는 근육통, 산후통, 방광팽만으로 오는 불편감 등이다.

수술 후 통증과 불편감은 진통제 투약 및 산모의 체위 변경으로 경감시켜준다.

⑦ 출혈 및 감염예방

질 출혈이 있으므로 패드를 관찰하고 자궁수축 여부도 관찰한다. 수술 상처 부위의 출혈 유무와 상처부합 상태도 계속 살펴야 하며 수술 직후 모세혈관 출혈로 스며나오는 것을 예방하기 위하여 모래주머니를 올려 주어 압박을 가한다. 자궁수축제는 자궁수축과 출혈을 방지하기 위하여 사용한다. 활력징후를 계속 측정하여 출혈이나 쇼크를 미리 방지한다. 출혈 시는 맥박이 빨라지고 호흡이 증가하며 혈압이 하강하는 징후가 나타나며, 환자는 불안정해진다. 처방에 따른 예방적 항생제 요법을 시행한다.

⑧ 산모를 위한 일반적 간호

유방 간호, 회음 간호, 산후통이나 유방울혈에 따른 통증에 대한 간호를 제공한다.

(3) 퇴원교육

산모는 수술 5~7일 후 퇴원하게 된다. 퇴원 시에는

수술 후 간호진단

- 제왕절개분만과 관련된 지식 부족
- 부모 역할 변화
- 신체장애
- 자존감장애
- 제왕절개분만 또는 태아 상실과 관련된 슬픔
- 가족과정의 변화

산모에게 제공해주었던 퇴원교육 내용 이외에 다음 사항이 더 추가된다.

- ① 불편감 : 수유에 영향을 주지 않는 진통제를 투약한다.
- ② 운동 : 복부 불편감이 완화된 후에는 계속 산후운동을 하도록 하고 2주 동안은 신생아보다 무거운 물건은 들지 않도록 지도한다.
- ③ 합병증 : 감염증상(발열, 배뇨장애, 옆구리 통증), 출혈, 혈전증(심한 흉통, 다리 통증, 다리부종), 상처부위의 벌어짐 등이 나타나면 즉시 연락하도록 안내한다.
- ④ 성생활 : 오로가 중단되고 복부와 회음부의 불편감이 완화되어 산모가 편안하게 느껴지면 가능하다. 피임에 대한 정보를 제공한다.
- ⑤ 추후 검진시기 : 분만 2~4주 후에 방문하도록 예약사항을 알려준다.

(4) 수술의 신체적 영향

① 스트레스 반응

신체는 수술과 같은 스트레스에 노출되면 신체적으로나 정신적으로 신체 주 기능을 유지하기 위해 반응을 보이게 된다. 스트레스 반응은 부신수질에서 에피네프린과 노르에피네프린을 방출하게 하는데 에피네프린은 심박동 증가, 기관지 확대, 혈당치를 상승시키고, 노르에피네프린은 말초혈관 수축으로 중심순환(central circulation)을 원활히 하고 혈압을 상승시키게 된다.

이러한 이유로 임신 중 하지순환이 저하되어 혈류정체를 경험한 임부는 수술 후 정맥염의 위험이 더 커진다.

② 신체 방어기전 장애

피부는 세균 침범에 대항하는 일차 방어선으로, 수술로 인해 절개되면 방어력이 손상되기 때문에 수술하는 동안은 물론이고 그 이후에도 여러 날 동안 철저한 무균법을 유지해야 한다. 양수가 파막되고 시간이 지체된 후 제왕절개술을 한 경우에는 감염 위험이 증가한다.

③ 순환기능장애

아무리 간단한 수술이고 혈관이 절개된 직후 곧 결찰한다고 해도 수술 중에는 혈액 손실이 발생하게 된다.

과다한 혈액 손실은 저혈량증과 혈압 저하를 초래하므로 적기에 이를 발견, 교정하지 않으면 신체조직의 관류(perfusion)가 효과적으로 일어나지 않게 된다. 골반 혈관들은 태반에 혈액을 공급하기 위해 혈액으로 충혈된 상태였기 때문에 제왕절개를 했을 때 혈액 손실량이 상당히 많은 편이다.

④ 신체기관 기능장애

수술 중에 어떤 신체기관을 만지거나 절개 혹은 봉합하게 되면 일시적으로 그 기관의 기능이 정지한다. 손상된 부위로 체액이 이동하기 때문에 부종으로 인한 압박이나 염증이 해당 기관뿐 아니라 그 주위 장기들의 기능도 손상시키게 된다. 그러므로 수술 후 해당 장기뿐 아니라 전체 신체기능을 광범위하게 관찰하는 것은 현재 나타나는 장애의 정도를 사정하는 데 필수적이다.

제왕절개수술 중에는 자궁을 만지게 되므로 수술 후 잘 수축되지 않아서 산후 출혈을 초래할 수 있다. 자궁을 만지기 위해서는 방광을 앞쪽으로 옮기고, 기능을 정지시킬 만큼 장에 압박을 가하게 된다. 따라서 수술 후에는 자궁기능뿐 아니라, 방광, 장과 하지 순환기능

까지 주의 깊게 사정한다.

⑤ 자아상 장애

제왕절개수술로 인한 절개부위 상흔은 산모로 하여금 질분만한 산모보다 자신이 뒤떨어진다고 느끼게 한다. 따라서 간호사는 복부의 출산 경험에 대한 느낌들을 표현하도록 격려한다.

5) 제왕절개 후 질분만

제왕절개 후 질분만(vaginal birth after Cesarean section, VBAC)은 합병증의 위험이 있어서 병원에서는 반복 제왕절개술을 권장한다. 그러나 점차 제왕절개 후 질분만을 원하는 사례가 늘어나고 있으며 또한 수술 후 질분만도 안전하다는 보고가 나오고 있다. 다음 번 임신에서 질분만의 금기증이 없는 한 질분만이 가능하다. 미국의 경우 1988년에 ACOG에서 제왕절개술 후의 질분만 지침을 정하고 각 병원에서 이를 지키도록 권장한 바 있다.

제왕절개 후 질분만을 원하는 산부를 잘 선택하고 임신부터 관리를 잘 한다면 질분만이 가능하다. 가장 조심해야 하는 합병증은 자궁파열이며 몇몇 연구에 따르면 자궁파열의 예상 확률은 약 2~4% 정도이다. 자궁파열은 작은 부분이 파열됐다고 하더라도 출혈과 태아 질식 등 치명적일 수 있으므로 매우 위험하다. 따라서 제왕절개 후 질분만을 하는 경우 응급 제왕절개술을 시행할 준비를 해둔다. VBAC을 원하는 임부들에게 이러한 사항이 포함된 출산교육을 제공한다.

6) 제왕절개 산모 간호

제왕절개(Cesarean section) 후 산모 간호는 정상분만 산모의 산후관리와 수술 후 일반적 간호관리가 포함된다. 제왕절개분만 후 시간경과에 따른 간호는 표 5-II-6을 참고하도록 한다.

표 5-II-6. 제왕절개 산모 간호사정(48~72시간 입원 시)

	수술 직후	1~4시간	5~24시간	25~48시간	퇴원까지
활력징후	1시간 동안 15분마다 : 안정시까지 30분마다	1시간마다 3회	4~8시간마다	8시간마다	8시간마다
복부절개 부위	상처 부위의 분비물, 이개, 발적 여부	좌동	좌동	절개 부위 소독 유지	절개 부위 소독
비뇨기계	정체도뇨관의 소변량 : 30ml/hr 이상	정체도뇨관의 소변량 : 30ml/hr 이상	정체도뇨관의 소변량 : 30ml/hr 이상	도뇨관 제거 : 소변량이 매 배뇨 시 100ml 이상이거나 240ml/8hr 이상	소변량 : 240ml/8hr
위장관계		장음 없음	미약한 장운동	활발한 장운동 혹은 가스(flatus)	활발한 장운동 혹은 가스(flatus) : 장운동이 있거나 없을 수 있음
근골격계	사지 움직임 가능	사지 움직임 가능	도움을 받아 이동 (ambulation)	도움 없이 이동 (ambulation)	자유로운 움직임 가능
모아애착	모아애착의 증거 보임 (산모의 상태에 따라 첫 모유수유 시도)	모아애착 지속	모아애착 지속	모아애착 지속 수유	
임상검사			CBC, Rh 검사, 풍진 면역력 검사	산후 Hct 정상범주 : 필요시 Rho(D) 면역글 로불린 투여	필요시 풍진 백신 투여

(1) 수술 후 즉각적인 간호

수술 후 산모는 회복실이나 분만실로 돌아오며, 수술 후 산모 간호는 수술 후 관리와 산모관리가 병행된다. 산후 즉각적인 간호과정은 마취로부터의 회복 정도, 수술 후 상태, 통증 정도를 포함한다. 기도 유지를 위해 흡인 발생을 예방하기 위한 자세를 유지하고 활력징후는 1~2시간 동안 안정될 때 15분마다 측정한다. 산모가 척추마취를 받았다면 수술 후 간호는 침대에서 움직일 수 있게끔 다리의 감각이 회복될 때까지 양와위 체위를 취하는 것을 돕는다. 간호사는 감각이 완전히 회복될 때까지 15분마다 마취수준 및 감각회복을 사정한다. 산모의 상태가 안정될 때까지 절개부위 드레싱 상태, 자궁저부, 오로 양, 정맥 주입량, 유치도뇨관(Foley cathe-

ter)을 통한 소변 배설량을 사정한다. 제왕절개술을 한 경우 섭취량과 배설량은 유치도뇨관을 제거하기 전까지 관찰하고 자연배뇨하면 소변정체와 잔뇨(residual urine)를 확인하기 위해 즉시 방광을 촉진해야 한다. 처음 몇 번은 배뇨량과 배뇨 후 잔뇨의 양을 측정하여 방광의 기능이 회복되었는가를 확인하여야 하는데, 매 배뇨 시마다 소변의 양은 150ml 이상이며 잔뇨량은 50ml 이하이어야 한다. 또한 산모에게 호흡기 합병증 예방을 위해 체위변경, 심호흡과 기침을 격려하고, 색전증 예방을 위한 다리 운동을 지도한다. 통증 감소를 위해 약물을 처방할 수도 있다. 분만 후 산모의 활력징후가 안정적이고 마취로부터 회복되면 대개 1~2시간 후 산욕병동으로 옮긴다.

(2) 산후관리

산후 첫 2~3일은 산모의 수술 부위 통증과 복부팽만으로 인한 통증이 주된 간호 문제이다. 수술 시 경막외마취(epidural anesthesia)를 했을 때, 수술 후 1일 정도 통증 경감을 위해 경막관을 통해 진통제(narcotics)를 투여하기도 하였으나, 최근에는 진통제를 3~4시간마다 투여하거나 PCA(patient-controlled analgesia)가 처방되기도 한다. 기타 통증 경감을 위해 자세 변경, 수술 부위 베개로 지지하기, 이완요법을 지도한다. 조기이상(early ambulation)과 흔들의자에서의 몸 움직임이 가스 통증(gas pain)을 완화시키고, 가스 생성 음식과 탄산음료 섭취를 피하는 것이 가스 통증을 최소화하는 데 도움을 준다.

복부 드레싱도 주기적으로 사정하여 절개 부위에 염증과 부종이 없는지 확인한다. 수술 후 복부상처의 oozing을 방지하기 위해 모래주머니로 압박한다. 정맥내 수액은 금식기간 중 24~48시간 동안 계속해야 하며, 수분 균형 유지를 위해 정확한 섭취량과 배설량을

기록한다. 수술분만 후 생리적 문제로 피로, 활동 제한(activity intolerance), 절개 부위 통증 문제가 있다. 매일의 간호 내용에 회음부 간호(perineal care), 유방 간호, 위생관리를 포함한다. 간호사는 산모의 활력징후, 절개 부위, 자궁저부와 오로를 사정한다. 척추마취로 수술한 산모는 수술 후 베개를 베지 않도록 한다. 호흡음, 장음, 하지의 순환상태, 배변과 배뇨 문제 또한 사정한다. 산욕기 동안 산모의 정서적 간호 문제와 교육 요구 또한 충족시켜야 하는데, 일부 산모는 자연분만을 하지 못한 데 대해 실망할 수 있으며, 낮은 자존감이나 부정적인 감정을 표현하기도 한다. 또 일부 여성은 아기가 건강하다는 사실에 만족감을 표현하기도 한다. 기타 수술분만 후 심리적 문제로 우울, 활동 제한, 가족 상호작용장애가 보고되기도 했다. 제왕절개분만 후 퇴원은 대개 6~7일 후 이루어지나 합병증이 없는 경우 수술 후 3일째 조기퇴원도 가능하다. 간호사는 제한된 시간 내에 산모 자가간호와 신생아관리를 위한 교육을 실시한다. 퇴원 교육은 식이, 운동과 활동 제한, 유방 간호, 성생활과 피임, 투약, 합병증 징후와 신생아관리를 포함한다. 퇴원 후 병원에 연락해야 할 합병증은 38℃ 이상의 열, 배뇨 시 통증, 정상치 이상의 심한 오로, 상처 이개(wound separation), 수술 부위 발적이나 분비물, 심한 복부 통증이다. 간호사는 또한 산모의 출산 후 정서적 회복을 촉진하기 위해 지속적 지지와 상담의 요구를 사정한다. 지지집단이나 지역사회자원을 이용하도록 돕거나 전화 추후관리나 가정방문을 통해 퇴원 후 프로그램이 제왕절개분만 산모의 신체적, 사회 심리적 회복을 도울 수 있다(표 5-II-7).

제왕절개분만 후 통증 완화법

수술 부위

- 움직이거나 기침 시 베개로 수술 부위 지지
- 음악이나 호흡 같은 이완요법의 사용
- 복부에 더운 물주머니 대기

가스 통증

- 가능한 한 빨리 걷기
- 가스 생성 음식, 탄산음료나 우유 섭취 자제
- 음료수를 빨대로 먹지 않기
- 필요시 가스제거제 복용
- 가스 배출을 위해 왼편으로 눕기
- 흔들의자 이용하여 몸 움직이기

표 5-II-7. 제왕절개 산모 간호중재(48~72시간 입원 시)

수술 직후		1~4시간	5~24시간	25~48시간	퇴원까지
정맥내 주입 식이	정맥주입 지속 NPO	정맥주입 지속 얼음조각이나 한 모 금 정도의 맑은 용액	정맥주입 지속 맑은 용액	정맥주입 중단 정상식이	정상식이
활동	침상안정	침상안정	도움을 받아 침대 이 상, 일상생활 도움 받음 : 도움을 받아 편안한 자세 유지	편안하게 아기 안기 : 도움 없이 일상생활 과 이동 가능	편안하게 아기 안기 : 도움 없이 일상생활 과 이동 가능. 자유로 운 활동 가능
호흡기계 간호	기도 유지	2시간마다 체위변경, 심호흡과 기침	2시간마다 체위변경, 심호흡과 기침	필요시 체위변경, 심 호흡과 기침	
약물투여	oxytocin 투여	oxytocin 투여	oxytocin 중지	oxytocin 중지 : 구 강용 진통제 투여 : 배변 완화제 : 비타민 제제 투여	퇴원 약물
교육과 퇴원계획	모유수유 자세 : 다리 운동	체위변경, 심호흡과 기침교육 : 자궁퇴축 교육 : 통증조절 교육	체위변경, 심호흡과 기침교육 재강화 : 모 유수유 증진과 억제 법 교육 : 신생아 수 유 시 안는 법 교육	식이, 활동, 장, 방광 기능 자가 관리 교육 : 신생아 관리 교육 (제대관리, 목욕 등)	식이, 활동, 장, 방광 기능 자가 관리 교육 : 신생아 관리 교육(제 대관리, 목욕 등) 합병증 증상 교육 : 정 상 적응 : 일상 활동 : 피임 : 가정에서의 지 지지원 확인 : 신생아 간호 시범 보이기 : 추 후 방문일자 확정

핵심
문제

1. 유도분만을 해서는 안 되는 금기증은 무엇인지 나열하시오.



참고문헌

- 김금중 (2007). 듀라터치 임신출산. 베이비앤맘.
- 대한산부인과학회 (2007). 산과학. 현대의학서적사.
- 매혜영 (2001). 간호조산학, 제3판. 일신기독병원.
- 정규애 (1994). 산전분만 준비교육이 초산모의 분만진통, 불안 및 분만경험지각에 미치는 효과. 경북대학교 박사학위논문.
- Alexander, D. (2002). Complementary and alternative medicine in pregnancy: a survey of north carolina certified nurse. *Midwives*, 95(1), 19-23.
- Allen, V. M., Baskett, T. F. and O'Connell, C. M., McKeen, D. and Allen, A. C. (2009). Maternal and perinatal outcomes with increasing duration of the second stage of labor. *Obstetrics and Gynecology*, 113(6), 1248-1258.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Jensen, M. D. and Perry, S. E. (1995). *Maternity nursing(4th ed.)*. St. Louis: Mosby.
- Brancato, R. M., Church, S. and Stone, P. W. (2008). A meta-analysis of passive descent versus immediate pushing in nulliparous women with epidural analgesia in the second stage of labor. *Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing*, 37(1), 4-12.
- Bugg, G. J., Siddiqui, F. and Thornton, J. G. (2011). Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*: CD007123.
- Carcio, H. A. (1999). *Advanced health assessment of women: clinical skills and procedures*. PA: Lippincott Williams & Wilkins.
- Cheng, Y. W., Shaffer, B. L., Bryant, A. S. and Caughey, A. B. (2010). Length of the first stage of labor and associated perinatal outcomes in nulliparous women. *Obstetrics and Gynecology*, 116(5), 1127-1135.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap, L. C. III and Wenstrom, K. D. (2005). *Williams obstetrics(22nd ed.)*. NY: McGraw-Hill.
- Davidson, M., London, M. and Ladewig, P. W. (2008). *OLDs' maternal-newborn nursing and women's health across the lifespan(8th ed.)*. Pearson International, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Eslamian, L., Marsoosi, V. and Pakneeyat, Y. (2006). Increased intravenous fluid intake and the course of labor in nulliparous women. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 93(2), 102-105.
- Fawcett, J., Tulman, L. and Spedden, J. (1994). Responses to vaginal birth after cesarean section. *Journal of Obstetrics Gynecologic Neonatal Nursing*, 23(3), 253-259.
- Fraser, W. D., Marcoux, S. and Krauss, I. et al. (2000). Multicenter, randomized, controlled trial of delayed pushing for nulliparous women in the second stage of labor with continuous epidural analgesia. The PEOPLE (Pushing Early or Pushing Late with Epidural) Study Group. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 182(5), 1165-1172.
- Gilbert, E. S. and Harmon, J. S. (2003). *Manual of high risk pregnancy and delivery*. St. Louis: Mosby.
- Hodnett, E. D., Gates, S. and Hofmeyr, G. J. et al. (2011). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*: CD003766.
- James, D. K., Steer, P. J., Weiner, C. P. and Gonick, B. (Eds.) (1999). *High risk pregnancy management options(2nd ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Kariminia, A., Chamberlain, M. E., Keogh, J. and Shea, A. (2004). Randomised controlled trial of effect of hands and knees posturing on incidence of occiput posterior position at birth. *British Medical Journal*, 328(7438),

